Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Allgemeine Mechanik

Autumn Semester 2026

Lecture Notes

Contents

1 Einführung **1**
1.1 Mechanik und Theoretische Physik . . . 1
1.2 Physikalische Modelle . . . 1

2 Newtonsche Mechanik **2**
2.1 Mechanische Systeme . . . 2
2.2 Grundlagen der Dynamik . . . 2
2.3 Inertialsysteme . . . 3
2.4 Das Galileische Relativitätsprinzip . . . 4
2.5 Erhaltungssätze . . . 4
2.6 Beschleunigte Bezugssysteme . . . 5

3 Zweikörperprobleme **7**
3.1 Allgemeine Zweikörpersysteme . . . 7
3.2 Bahntypen . . . 7
3.3 Keplerproblem . . . 9
3.4 Gleichgewichtslagen im Zweikörperproblem . . . 11
3.5 Bewegung des Mondes . . . 13

4 Schwingungsprobleme **15**
4.1 Lineare Bewegungsgleichungen . . . 15
4.2 Eigenschwingungen . . . 16
4.3 Erzwungene Schwingungen . . . 17
4.4 Parametrische Resonanz . . . 18

5 Starrer Körper **20**
5.1 Der Kreisel . . . 20
5.2 Der freie Kreisel . . . 20
5.3 Euler-Winkel . . . 21
5.4 Der schwere Symmetrische Kreisel . . . 22

6 Spezielle Relativitätstheorie **24**
6.1 Die spezielle Relativitätstheorie . . . 24

References

[1] Beisert, Niklas: Vorlesungsskript Allgemeine Mechanik. ETH Zürich. 2026

Allgemeine Mechanik

Fynn Krebser–fkrebser@student.ethz.ch

Autumn Semester 2026

1 Einführung

Lec 1

1.1 Mechanik und Theoretische Physik

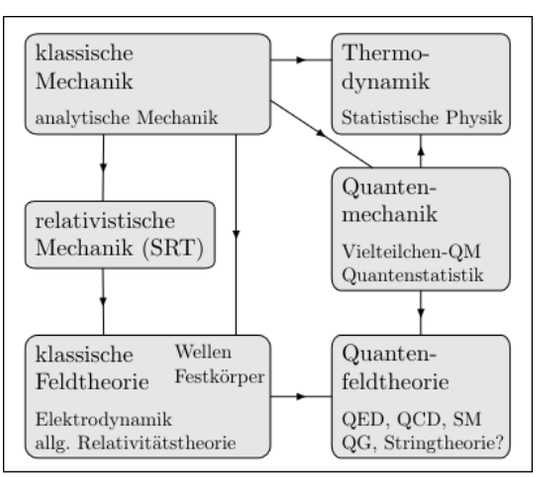
Die zentralen Begriffe und Konzepte der theoretischen Physik sind

- Körper, Raum, Zeit
- Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung
- Masse, Kraft, Impuls, Energie, Dynamik
- Schwingungen, Rotationen, periodische Bahnen, Streuprozesse

In der theoretischen Physik werden wir diese Dinge wieder sehen. Dazu gehören Konzepte wie

- Freiheitsgrade, Zustände, Potentiale
- Analytische Methoden zur Beschreibung und Lösungsfindung
- Geometrie, Transformationen, Symmetrien, Erhaltungsgrössen
- Näherungsmethoden

Die Mechanik hat sich in den letzten 400 Jahren stark entwickelt. Die klassische Mechanik ist die Grundlage der theoretischen Physik. Die wichtigsten Verallgemeinerungen der klassischen Mechanik sind im folgenden Diagramm dargestellt:



Die weiteren Verallgemeinerungen lösen die klassische Mechanik zum Teil ganz ab, dennoch ist ein Verständnis der klassischen Mechanik für das Verständnis der modernen Physik unerlässlich.

1.2 Physikalische Modelle

Ein Modell besteht aus der physikalischen Realität, in welcher ein physikalisches Phänomen beobachtet wird. Zudem besteht es aus einem abstrakten mathematischen Modell, welches die physikalische Realität beschreibt. Zwischen diesen beiden Modellen besteht eine Abbildung, die das physikalische Modell auf das mathematische Modell abbildet. Dabei sind 3 Punkte wichtig.

1. Das Modell soll mathematisch wohldefiniert und selbstkonsistent sein. Dazu machen wir eine Idealisierung

2. Jedes Modell hat einen Gültigkeitsbereich, in welchem es anwendbar ist. Ausserhalb dieses Bereichs kann das Modell nicht mehr angewendet werden.

3. Wir benötigen eine Messung, um das Modell zu überprüfen. Dazu müssen wir die Messung in das Modell einbeziehen.

2 Newtonsche Mechanik

2.1 Mechanische Systeme

Wir wollen den Begriff von FREIHEITSGRADEN q^α mit $\alpha = 1, \dots, f$ einführen. Dabei sind $(q^\alpha) \in M \subset \mathbb{R}^N$ wobei M der KONFIGURATIONSRAUM genannt wird. Für die Mechanik nehmen die q^α kontinuierliche Werte an. Sie sind zeitlich veränderlich, somit schreiben wir

$$q^\alpha(t).$$

Wobei t zur ZEITACHSE $\mathbb{R}$ gehört.

$$\begin{aligned} q^\alpha : \mathbb{R} &\longrightarrow M \\ t &\longmapsto q^\alpha(t). \end{aligned}$$

Das Zeil der Mechanik ist es nun, die $q^\alpha(t)$ zu beschreiben je nach Rand- und Anfangsbedingungen.

Ein einfaches System wäre zum Beispiel das PUNKTTEILCHEN. Dabei ist der Konfigurationsraum $M = \mathbb{R}^3$ in 3 Raumdimensionen. Somit ist

$$q^\alpha = (q^1, q^2, q^3) \in \mathbb{R}^3.$$

Typischerweise nehmen wir die kartesischen Koordinaten und wir schreiben

$$(q^\alpha) = \boldsymbol{x} = (x_1, x_2, x_3) = (x, y, z).$$

Das Zeil wäre es nun, die Bahn des Teilchens $\boldsymbol{x} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ zu bestimmen.

Alternative Koordinatensystem sind zum Beispiel die Kugelkoordinaten (r, θ, ϕ) oder die Zylinderkoordinaten (ρ, ϕ, z). Man verwendet sie in der Regel dann wenn man eine Rotationssymmetrie hat.

Die Parametrisierung der Kugel ist

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} r \sin\theta \cos\phi \\ r \sin\theta \sin\phi \\ r \cos\theta \end{pmatrix}.$$

In diesem Fall haben wir ausserdem einen nicht trivialen Konfigurationsraum. Namentlich

$$M = [0, \infty) \times [0, \pi] \times [0, 2\pi).$$

Etwas weiteres das wir behandeln können ist ein zeitlich veränderliches Koordinatensystem.

Neben Einteilchensystemen gibt es auch Mehrteilchensysteme, unter Umständen mit Einschränkungen. Dabei wird der Zustand durch die Koordinaten der einzelnen Teilchen $\boldsymbol{x}_k$ beschrieben, wobei $k = 1, \dots, N$ die Teilchen bezeichnet. Das Zeil hier wäre es dann

$$(\boldsymbol{x}_k) : \mathbb{R} \to (\mathbb{R}^3)^N,$$

Lec 2 zu beschreiben.

2.2 Grundlagen der Dynamik

Wir haben gesehen, dass ein Teilchen eine Zustandsfunktion $q^\alpha(t)$ hat. Ziel ist es diese Bahnen zu finden und Eigenschaften davon zu untersuchen. Dies führt uns Zeitentwicklungen und Differentialgleichungen zweiter Ordnung.

Wir betrachten zunächst ein Mehrteilchensystem in kartesischen Koordinaten $\boldsymbol{x}_k(t)$. Die Geschwindigkeiten der Teilchen sind $\boldsymbol{v}_k(t) := \dot{\boldsymbol{x}}_k(t)$ und die Beschleunigungen $\boldsymbol{a}_k(t) := \dot{\boldsymbol{v}}_k(t) = \ddot{\boldsymbol{x}}_k(t)$. Allgemein bezeichnen wir mit $\dot{x}(t)$ die Ableitung nach der Zeit t.

Eine Weitere wichtige Grösse ist die Masse m_k mit der SI Einheit kg. Sie ist skalar, positiv und zeitlich konstant. Damit können wir den Impuls $\boldsymbol{p}_k(t) := m_k \boldsymbol{v}_k(t) = m_k \cdot \dot{\boldsymbol{x}}_k(t)$ definieren. Die SI Einheit des Impulses ist $\mathrm{kg\,m/s}$. Schliesslich gibt es die Kraft $\boldsymbol{F}_k(t)$, mit der Einheit $\mathrm{kg\,m/s^2}$. Für den Moment sei diese Kraft von Aussen vorgegeben.

Die Kraft ist wichtig, da sie mit dem Bewegungsgesetz der Mechanik verknüpft ist.

Theorem 2.1: Newton'sches Bewegungsgesetz

Die Bewegungsgleichung für ein Teilchen lautet

$$\boldsymbol{F}_k(t) = \dot{\boldsymbol{p}}_k(t) = m_k \boldsymbol{a}_k(t) = m_k \ddot{\boldsymbol{x}}_k(t).$$

Proposition 2.2: Determiniertheit

Die Kräfte $\boldsymbol{F}_k(t)$ sind in einem mechanischen System immer vollständig durch die Orte und Geschwindigkeiten der Teilchen bestimmt.

$$\boldsymbol{F}_k(t) = \boldsymbol{F}_k(\boldsymbol{x}_1(t), \dots, \boldsymbol{x}_N(t), \boldsymbol{v}_1(t), \dots, \boldsymbol{v}_N(t), t).$$

Setzen wir das Bewegungsgesetz in die Determiniertheit ein, erhalten wir ein System von Differentialgleichungen zweiter Ordnung

$$m_k \ddot{\boldsymbol{x}}_k(t) = \boldsymbol{F}_k(\boldsymbol{x}_i(t), \dot{\boldsymbol{x}}_i(t), t).$$

Dies sind die NEWTON'SCHEN BEWEGUNGSGLEICHUNGEN. Nach dem Satz von Cauchy-Lipschitz existiert für diese Gleichungen eine eindeutige Lösung, wenn die Anfangsbedingungen gegeben sind. Diese sind in diesem Fall die Anfangsorte und Anfangsgeschwindigkeiten der Teilchen.

Example 2.3: Freies Teilchen

Ein freies Teilchen erfährt keine Kraft, also $\boldsymbol{F} = 0$. Die Bewegungsgleichung lautet

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{v}t, \quad \boldsymbol{v}(t) = \boldsymbol{v} = \text{const}.$$

Example 2.4: Mehrteilchensystem

Zum Beispiel beim Sonnensystem gilt

$$\boldsymbol{F}_k = -G \sum_{i \neq k} m_i m_k \frac{\boldsymbol{x}_k - \boldsymbol{x}_i}{\|\boldsymbol{x}_k - \boldsymbol{x}_i\|^3}.$$

Analog gibt es das ganze auch für elektrisch geladene Teilchen, wobei

$$\boldsymbol{F}_k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i \neq k} q_i q_k \frac{\boldsymbol{x}_k - \boldsymbol{x}_i}{\|\boldsymbol{x}_k - \boldsymbol{x}_i\|^3}.$$

Beide Mehrteilchensystem sind dabei isoliert und Zeitunabhängig. Wichtig ist, das Kräfte sich aus 2-Teilchen Wechselwirkungen linear zusammensetzen.

Für Zeitunabhängige, isolierte Systeme gilt auch das Prinzip von Actio und Reactio,

$$\boldsymbol{F}_{ik} + \boldsymbol{F}_{ki} = 0.$$

Example 2.5: **Nicht isolierte Systeme**

Beispiel für ein nicht isoliertes System ist ein elektrisch geladenes Teilchen in einem externen elektromagnetischen Feld $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}, t)$ und $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}, t)$, wobei

$$\boldsymbol{F}(t) = q\left(\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}(t), t) + \dot{\boldsymbol{x}}(t) \times \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}(t), t)\right).$$

Ein weiteres Beispiel wäre der gedämpfte harmonische Oszillator mit externer Anregung. In einer Dimension gilt

$$F = -kx - r\dot{x} + f(t).$$

Dabei ist k die Federkonstante, r der Dämpfungskoeffizient und $f(t)$ die externe Anregung.

Ein allgemeines Mechanisches System ist eine Spezialisierung von einem Mehrteilchensystem. Wir können es durch die Bewegungsgleichung

$$\ddot{q}^\alpha(t) = a^\alpha(q^\beta(t), \dot{q}^\beta(t), t)$$

beschreiben.

Wir können zudem Koordinatentransformationen anwenden. Wir bilden also

$$q^\alpha \mapsto Q^\alpha(q^\beta(t), t)$$

bijektiv ab.

2.3 Inertialsysteme

Nicht alle Koordinatensysteme sind gleichwertig. Wir unterscheiden zwischen Inertialsystemen und Nicht Inertialsystemen.

Theorem 2.6: **Trägheitssatz**

Ein freies Teilchen bewegt sich geradlinig und gleichförmig.

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{v}t.$$

Hierbei verwenden wir kartesische Koordinaten.

Ein Inertialsystem ist ein Koordinatensystem, in dem der Trägheitssatz gilt.

Eine wichtige unterscheidung ist zwischen physikalischen und Schein kräften. Scheinkräfte sind Kräfte, welche von der Wahl der Koordinaten abhängen. Das passiert zum Beispiel in krummlinigen Koordinaten oder in beschleunigten Koordinatensystemen.

Wir postulieren, dass es ein Inertialsystem gibt (Euklidische Geometrie). Im folgenden werden wir uns in der Regel auf Inertialsysteme beschränken.

Wir wollen nun zwischen Inertialsystemen transformieren. Dafür führen wir zunächst das Ereignis ein. Das ist ein Paar $(\boldsymbol{x}, t) \in \mathbb{R}^4$, also ein Ort und eine Zeit. Wir haben gesehen, dass ein freies Teilchen sich auf der Bahn

$$C[\boldsymbol{x}] \coloneqq \{(t, \boldsymbol{x}(t)) \mid t \in \mathbb{R}\}$$

bewegt, was eine eindimensionale Kurve im Ereignisraum ist. Freie Teilchen sind also Geraden im Ereignisraum.

$$\{(t, \boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{v}t) \mid t \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^{1+3}.$$

Umgekehrt ist jede Gerade im Ereignisraum die Bahn eines freien Teilchens.[1] Somit müssen Transformationen zwischen Inertialsystemen Geraden auf Geraden abbilden. Dies sind die AFFINEN ABBILDUNGEN.

$$t' = \lambda t + \boldsymbol{c}^T \cdot \boldsymbol{x} + a, \quad \boldsymbol{x}' = \boldsymbol{v}t + M\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}.$$

Wir wollen nun noch die singulären Bahnen vermeiden. Somit folgt $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{0}$. Weiter wollen wir fordern, dass Zeitabstände $|t_1 - t_2|$ erhalten bleiben sollen. Somit folgt $\lambda = \pm 1$. Zuletzt wollen wir noch die Raumabstände $\|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2\|$ erhalten. Somit folgt $M = R \in O(3)$.

Zusammenfassend haben wir die GALILEI TRANSFORMATIONEN gefunden:

$$\begin{aligned} t' &= \lambda t + a, \\ \boldsymbol{x}' &= R\boldsymbol{x} + \boldsymbol{v}t + \boldsymbol{b}, \end{aligned}$$

wobei $\lambda = \pm 1$, $R \in O(3)$, $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^3$ und $a \in \mathbb{R}$. Diese Abbildungen bilden als Gruppe die GALILEI GRUPPE. Sie besteht aus

- Translationen der Zeit (a)
- Translationen des Raumes ($\boldsymbol{b}$)
- Zeitunabhängige Rotationen (R)
- Galilei-Boost: uniforme Verschiebung der Geschwindigkeit ($\boldsymbol{v}$)
- Spiegelung des Raumes ($\det(R) = -1$)
- Spiegelung der Zeit ($\lambda = -1$)

Dabei haben wir 10 Freiheitsgrade für die Transformationen und 4 getrennte Klassen bezüglich Spiegelungen.

Wir merken an, dass die Transformationen auch auf die Zeitkoordinate wirken, von der $\boldsymbol{x}_k(t)$ abhängen. Wie wird nun $C[\boldsymbol{x}_k]$ transformiert? Wir müssen uns dabei entscheiden zwischen $C'[\boldsymbol{x}'_k] = C[\boldsymbol{x}_k]$ oder $C'[\boldsymbol{x}_k] = C[\boldsymbol{x}''_k]$. Wir sehen in der zweiten Variante

$$\{(t', \boldsymbol{x}'(t) \mid t' \in \mathbb{R})\} = \{(\lambda t + a, R\boldsymbol{x}_k(t) + \boldsymbol{v}t + \boldsymbol{b})\}.$$

Umformen liefert

$$\boldsymbol{x}'_k(t) = R\boldsymbol{x}_k(\lambda t' - \lambda a) + \lambda \boldsymbol{v}t' + (\boldsymbol{b} - \lambda a\boldsymbol{v}).$$

Die Geometrie verleiht dem Raum eine Struktur. Der Begriff zeitliche Abstand $|t_1 - t_2|$ ist zum Beispiel eine universelle Grösse. Der räumliche Abstand zweier Ereignisse ist jedoch nicht gut zu definieren, da er vom Bezugssystem abhängt. Ausgenommen sind Ereignisse, bei denen

[1] Sofern die Gerade nicht in einer Zeitebene liegt.

$t_1 = t_2$. Diese Ereignisse liegen in einer Zeitebene. Wir können also die euklidische Geometrie in den Zeitebenen definieren.

Transformationen zwischen Inertialsystemen und beschleunigten Systemen sind

$$t' = \lambda t + a,$$
$$\boldsymbol{x}' = R(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}(t).$$

Lec 3

2.4 Das Galileische Relativitätsprinzip

Wir betrachten ein Mehrteilchensystem mit der Bewegungsgleichung

$$m_k \ddot{\boldsymbol{x}}_k(t) = \boldsymbol{F}_k(\boldsymbol{x}_i(t), \dot{\boldsymbol{x}}_i(t), t),$$

welche für alle $k = 1, \dots, N$ und $t \in \mathbb{R}$ gilt. In einem anderen Inertialsystem gilt die selbe Gleichung, jedoch mit den transformierten Koordinaten.

$$m_k \ddot{\boldsymbol{x}'}_k(t') = \boldsymbol{F}_k(\boldsymbol{x}'_i(t'), \dot{\boldsymbol{x}}'_i(t'), t').$$

Hierbei nehmen wir an, dass $\boldsymbol{F}'_k = \boldsymbol{F}_k$, d.h. die Kräfte sind invariant unter der Transformation. Wir betrachten nun eine Galilei-Transformation

$$m_k R\ddot{\boldsymbol{x}}_k(t)(\lambda t' - \lambda a) = \boldsymbol{F}_k(Rx_i(t)(\lambda t' - \lambda a) + \lambda \boldsymbol{v} t' + \boldsymbol{b} - \lambda \boldsymbol{v} a, R\dot{\boldsymbol{x}}_i(t)(\lambda t' - \lambda a) + \lambda \boldsymbol{v}, \lambda t' - \lambda a).$$

Da dies sowieso für alle Zeiten gilt können wir auch schreiben

$$m_k R\ddot{\boldsymbol{x}}_k(t) = \boldsymbol{F}_k(Rx_i(t) + \lambda \boldsymbol{v} t + \boldsymbol{b}, \lambda R\dot{\boldsymbol{x}}_i(t) + \lambda \boldsymbol{v}, \lambda t - a).$$

Somit folgt

$$R\boldsymbol{F}_k(\boldsymbol{x}_i(t), \dot{\boldsymbol{x}}_i(t), t) = \boldsymbol{F}_k(Rx_i(t) + \boldsymbol{v}t + \boldsymbol{b}, \lambda R\dot{\boldsymbol{x}}_i(t) + \lambda \boldsymbol{v}, \lambda t - a).$$

Da diese Transformationen eine Gruppe bilden, können wir uns das auch ein wenig einfacher anschauen. Die Zeittranslation ist gegeben durch

$$\boldsymbol{F}_k(\boldsymbol{x}_i, \dot{\boldsymbol{x}}_i, t) = \boldsymbol{F}_k(\boldsymbol{x}_i, \dot{\boldsymbol{x}}_i, t + a).$$

Somit folgt, dass die Kräfte nicht explizit von der Zeit abhängen. Wir bezeichnen $\boldsymbol{F}$ als Zeitunabhängiges Kraftgesetz.

Entsprechend folgt für die anderen Galilei-Transformationen

- Räumliche Translation: $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}_i, \dots)$ hängen nur von Differenzen $\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j$ ab.

- Wechsel zwischen Bewegten Inertialsystemen: $\boldsymbol{F}(\dots, \dot{\boldsymbol{x}}_i)$ hängen nur von Differenzen $\dot{\boldsymbol{x}}_i - \dot{\boldsymbol{x}}_j$ ab.

- Invarianz unter Rotation: $\boldsymbol{F}$ ist ein Vektor, genauso wie $\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j$ und $\dot{\boldsymbol{x}}_i - \dot{\boldsymbol{x}}_j$. Folglich ist $\boldsymbol{F}$ eine Linearkombination von Vektoren mit skalaren Vorfaktoren sein. Dabei sind die Vektoren die Differenzen $\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j$ und $\dot{\boldsymbol{x}}_i - \dot{\boldsymbol{x}}_j$, sowie deren Kreuzprodukte. Die skalaren Vorfaktoren können nur von den Skalarprodukten oder Spatprodukten der Vektoren abhängen.

Zusätzlich haben wir noch die diskreten Transformationen. Aus der Zeitinversion folgt, dass $\dot{\boldsymbol{x}}_i$ paarweise auftreten müssen. Aus der Räumlichen Spiegelung folgt, dass keine Kreuzprodukte auftreten dürfen.

Wir wollen dies nun an Zweiteilchensystemen betrachten. Für ein Zweiteilchensystem haben wir wenn das System unabhängig von den Geschwindigkeiten ist, dass

$$R\boldsymbol{F}_k(\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2) = \boldsymbol{F}_k(R\boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{b}, R\boldsymbol{x}_2 + \boldsymbol{b}).$$

Für Translationen ist $R = 1, \boldsymbol{b} = -R\boldsymbol{x}_2$, und wir erhalten

$$\boldsymbol{F}_k(\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2) = \boldsymbol{F}_k(\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2, 0).$$

Für Rotationen folgt

$$R\boldsymbol{F}_k(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{F}_k(R\boldsymbol{x}).$$

Mit $R\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}$ (wir wählen die Rotationsachse parallel zu $\boldsymbol{x}$) folgt

$$R\boldsymbol{F}_k(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{F}_k(\boldsymbol{x}).$$

Daraus folgt, dass $R\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}$. Da Rotationen nur in eine Richtung nichts machen, folgt, dass $\boldsymbol{F}$ parallel zu $\boldsymbol{x}$ ist. Somit gilt

$$\boldsymbol{F}_k(\boldsymbol{x}) = f_k(\boldsymbol{x})\frac{\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x}\|} = f_k(\|\boldsymbol{x}\|) \cdot \frac{\boldsymbol{x}}{\|R\|}.$$

Wenn zusätzlich das Prinzip von Actio = Reactio gilt (isoliertes System)

$$\boldsymbol{F}_1 = -\boldsymbol{F}_2 = f(\|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2\|)\frac{\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2}{\|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2\|}.$$

Nun lassen sich F_1, F_2 durch eine Potentialfunktion $V(\|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2\|)$ darstellen.

$$\boldsymbol{F}_k = -\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{x}_k} V(\|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2\|).$$

Hierbei ist $V'(r) = -f(r)$.

Für ein Mehrteilchensystem mit paarweisen Kräften, verallgemeinern wir dies zu

$$\boldsymbol{F}_k = -\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{x}_k} V(\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_N) = -\sum_{i<k} \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{x}_k} V_{ik}(\|\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_k\|).$$

Allgemeiner ist dies das Kraftgesetz für Konservative Kräfte. Für Galilei-invariante Systeme muss dann $V(R\boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{b}, \dots, t + a) = V(\boldsymbol{x}_i, \dots, t)$ gelten. Die Betrachtung ist hier einfacher, da es sich um eine skalare Funktion handelt.

2.5 Erhaltungssätze

Wir betrachten erneut Mehrteilchensysteme. Dort gibt es gewisse Globalen Grössen. Zum einen ist dies die Gesamtmasse $M := \sum_{k=1}^N m_k$. Zum anderen ist dies der Massen-Schwerpunkt $\boldsymbol{X} := \frac{1}{M}\sum_{k=1}^N m_k \boldsymbol{x}_k$. Per Konstruktion ist M konstant und positiv. Der Massen-Schwerpunkt ist eine dynamische Grösse. Die Ableitung ist

$$M\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{P},$$

wobei $\boldsymbol{P} := \sum_{k=1}^N \boldsymbol{p}_k$ der Gesamtimpuls ist. Die zeitliche Ableitung des Gesamtimpulses ist

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{P} = \sum_{k=1}^N \dot{\boldsymbol{p}}_k = \sum_{k=1}^N \boldsymbol{F}_k =: \boldsymbol{F}.$$

Dabei ist $\boldsymbol{F}$ die resultierende GESAMTKRAFT. Man bezeichnet $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{F}$ als IMPULSSATZ.

Wir führen zudem den GESAMTDREHIMPULS $\boldsymbol{L} = \sum_{k=1}^{N} \boldsymbol{x}_k \times \boldsymbol{p}_k$ und das RESULTIERENDE DREHMOMENT $\boldsymbol{M} = \sum_{k=1}^{N} \boldsymbol{x}_k \times \boldsymbol{F}_k$ ein. Diese Grössen hängen über den DREHIMPULSSATZ zusammen

Theorem 2.7: Drehimpulssatz

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{L} = \boldsymbol{M}.$$

Wichtig dabei ist, dass $\dot{\boldsymbol{x}} = v \propto \boldsymbol{p}_k$ gilt. Analog bekommen wir aus der k. Bewegungsgleichung mit $\vec{vecx}$ den Energiesatz

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}T = P.$$

Hierbei ist die kinetische Energie $T = \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{2} m_k \dot{\boldsymbol{x}}_k^2$ und die Leistung $P = \sum_{k=1}^{N} \boldsymbol{F}_k \cdot \dot{\boldsymbol{x}}_k$.

Ein wichtiges Inertialsystem ist das SCHWERPUNKTSYSTEM. In ihm gilt

$$\boldsymbol{L} = \boldsymbol{X} \times \boldsymbol{P} + \boldsymbol{L}_S.$$

Für das Drehmoment gilt analog $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{X} \times \boldsymbol{F} + \boldsymbol{M}_S$. Die kinetische Energie ist gegeben als

$$T = \frac{\boldsymbol{P}^2}{2M} + T_S.$$

und die Leistung als $P = \boldsymbol{F} \cdot \frac{\boldsymbol{P}}{M} + P_S$. Die Grössen mit Index S sind die Grössen im Schwerpunktsystem und definiert als

$$\boldsymbol{L}_S = \sum_k (\boldsymbol{x}_k - \boldsymbol{X}) \times (\boldsymbol{p}_k - \frac{m_k}{M}\boldsymbol{P}).$$

Analog für die restlichen Grössen.

Daraus folgen schliesslich die Erhaltungssätze. In einem abgeschlossenen mechanischen System mit Potential V sind die Kräfte

$$\boldsymbol{F}_k = -\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{x}_k} V(\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_N, t).$$

Hierbei sollte V Galilei-invariant sein. Dann folgt, dass $\boldsymbol{F} = 0$ und $\boldsymbol{M} = 0$. Zudem verringert die resultierende Leistung das Potential $P = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$, was dazu führt, dass die Gesamtenergie $E = T + V$ erhalten ist.

Proof. Wir zeigen zunächst $\boldsymbol{F} = 0$. Wir haben

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F} &= \sum_{k=1}^{N} \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{x}_k} V(\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_N) \\ &= -\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{b}} V(\boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{b}, \ldots, \boldsymbol{x}_N + \boldsymbol{b}).\end{aligned}$$

Hierbei müssen wir am Ende $\boldsymbol{b} = 0$ setzen. Da V Galilei-invariant ist, folgt, dass

$$\boldsymbol{F} = -\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{b}} V(\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_N) = 0.$$

Für das Drehmoment betrachten wir eine Drehung $R(\phi \cdot \boldsymbol{e})$ wobei $\boldsymbol{e}$ ein fester Einheitsvektor ist. Für kleine Winkel erhält man

$$R(\phi \cdot \boldsymbol{e})_{\boldsymbol{x}} = 1_{\boldsymbol{x}} + \phi \boldsymbol{e} \times_{\boldsymbol{x}} + O(\phi^2) \Rightarrow \frac{\partial}{\partial \phi} R(\phi \cdot \boldsymbol{e})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{e} \times \boldsymbol{x}.$$

Angewant auf das Drehmoment folgt

$$\boldsymbol{e} \cdot \boldsymbol{M} = \sum_{k=1}^{N} \boldsymbol{e} \cdot (\boldsymbol{x}_k \times \boldsymbol{F}_k) = \sum_{k=1}^{N} \frac{\partial}{\partial \phi} V(R(\phi \cdot \boldsymbol{e})\boldsymbol{x}_1, \ldots, R(\phi \cdot \boldsymbol{e})\boldsymbol{x}_N).$$

Setzen wir $\phi = 0$ und nutzen die Galilei-Invarianz von V, folgt

$$\boldsymbol{e} \cdot \boldsymbol{M} = \sum_{k=1}^{N} \frac{\partial}{\partial \phi} V(\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_N) = 0.$$

Für das Energiegesetz folgt

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial V}{\partial t} + \sum_{k=1}^{N} \frac{\partial V}{\partial \boldsymbol{x}_k} \cdot \dot{\boldsymbol{x}}_k = -\sum_{k=1}^{N} \dot{\boldsymbol{x}}_k \cdot \boldsymbol{F}_k = -P.$$

□

Zusammenfassend haben wir 10 klassische Erhaltungsgrössen (Integrale der Bewegung). 3 Impulsintegrale $\boldsymbol{P}$, 3 Drehimpulsintegrale $\boldsymbol{L}$, 1 Energieintegral $E = T + V$, 3 Integrale für den Massen-Schwerpunkt $M\boldsymbol{X} - \boldsymbol{P}t$.

Es folgt, dass der Schwerpunkt eines isolierten Systems sich wie ein freies Teilchen mit Masse M verhält, da $\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\boldsymbol{X} = 0$ gilt. Schliesslich ist

$$\boldsymbol{X}(t) = \boldsymbol{X}_0 + \frac{\boldsymbol{P}}{M}t.$$

2.6 Beschleunigte Bezugssysteme

Lec 4

In einem Inertialsystem gilt $m\ddot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{F}_x$. In einem beschleunigten Bezugssystem gilt jedoch

$$m\ddot{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{F}_{\text{phys}} + \boldsymbol{F}_{\text{schein}}.$$

Für die Tranformation von einem Inertialsystem in ein beschleunigtes Bezugssystem gilt

$$\boldsymbol{x}(t) = R(t)\boldsymbol{y}(t) + \boldsymbol{b}(t).$$

Hierbei ist $R(t)$ eine zeitabhängige Rotationsmatrix und $\boldsymbol{b}(t)$ eine zeitabhängige Verschiebung. Die Geschwindigkeit im beschleunigten Bezugssystem ist nach Ableiten:

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \dot{R}(t)\boldsymbol{y}(t) + R(t)\dot{\boldsymbol{y}}(t) + \dot{\boldsymbol{b}}(t).$$

Erneutes Ableiten liefert die Beschleunigung:

$$\ddot{\boldsymbol{x}}(t) = \ddot{R}(t)\boldsymbol{y}(t) + 2\dot{R}(t)\dot{\boldsymbol{y}}(t) + R(t)\ddot{\boldsymbol{y}}(t) + \ddot{\boldsymbol{b}}(t).$$

Auflösen nach $\ddot{\boldsymbol{y}}(t)$ und einsetzen liefert

$$m\ddot{\boldsymbol{y}}(t) = R^T\boldsymbol{F}_x - 2mR^T\dot{R}\dot{\boldsymbol{y}}(t) - mR^T\ddot{R}\boldsymbol{y}(t) - mR^T\ddot{\boldsymbol{b}}(t).$$

Der erste Term $R^T\boldsymbol{F}_x$ ist die physikalische Kraft, die auf das System wirkt. Der letzte Term $-mR^T\ddot{\boldsymbol{b}}(t)$ ist die Trägheitskraft, die durch die Beschleunigung des Bezugssystems entsteht.

Wenn wir die Matrix $\Omega := R^T\dot{R}$ definieren, dann ist $\Omega^T = -\Omega$ und somit eine antisymmetrische Matrix. Dies folgt, da $R^TR = I$ gilt und somit nach Ableiten

$$\dot{R}^TR + R^T\dot{R} = 0 \Rightarrow \Omega^T = -\Omega.$$

Eine 3×3 antisymmetrische Matrix lässt sich schreiben als

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix} =: \boldsymbol{\omega}^{\times}.$$

Die Notation kommt daher, dass $\forall z \in \mathbb{R}^3$, $\boldsymbol{\omega}^{\times} z = \boldsymbol{\omega} \times z$. Der Vektor $\boldsymbol{\omega}$ ist der Vektor der Rotationsgeschwindigkeit. Die Richtung ist die Achse und die Länge ist die Winkelgeschwindigkeit.

Somit beschreibt $\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{y}$ die Geschwindigkeit des Teilchens in y-Koordinaten. Mit $\dot{vecx} = \dot{R}\boldsymbol{y} + \dot{\boldsymbol{b}}$ folgt

$$R^T \dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{y} + R^T \dot{\boldsymbol{b}} = v.$$

Um noch $R^T \ddot{R}$ zu berechnen, leiten wir Ω ab:

$$\dot{\Omega} = \dot{R}^T \dot{R} + R^T \ddot{R} = -\Omega^2 + R^T \ddot{R}.$$

Somit ist

$$R^T \ddot{R} = \dot{\Omega} + \Omega^2.$$

Insgesamt können wir die Bewegungsgleichung in einem beschleunigten Bezugssystem schreiben als

$$m\ddot{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{F}_{\text{phys}} - 2m\boldsymbol{\omega} \times \dot{\boldsymbol{y}} - m\dot{\boldsymbol{\omega}}\boldsymbol{y} + m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{y}) - m\boldsymbol{a}.$$

Der Term $\boldsymbol{F}_c = -2m\boldsymbol{\omega} \times \dot{\boldsymbol{y}}$ ist die Corioliskraft, der Term $\boldsymbol{F}_Z = -m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{y})$ ist die Zentrifugalkraft, und der Term $\boldsymbol{F}_F = -m\boldsymbol{a}$ ist die Führungskraft.

Bei Ungleichmässiger Rotation tritt noch zusätzlich die Eulerkraft $\boldsymbol{F}_E = -m\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \boldsymbol{y}$ auf.

Als Beispiel betrachten wir den freien Fall im homogenen Gravitationsfeld. Im homogenen Schwerefeld wirkt auf ein Teilchen die Kraft $\boldsymbol{F}_g = m\boldsymbol{g} = -mg\hat{z}$. Wir haben keine Rotation und wir betrachten $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{g}$. Somit gilt im beschleunigten Bezugssystem

$$m\ddot{\boldsymbol{y}} = m_s\boldsymbol{g} - m\boldsymbol{g} = 0.$$

Hierbei wird m als träge Masse und m_s als schwere Masse bezeichnet. Experimentell liess sich $m_s = m$ zeigen.

Somit gilt im freien Fall $\ddot{\boldsymbol{y}} = 0$, d.h. das Teilchen bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit.

Als zweites Beispiel betrachten wir den freien Fall auf der rotierenden Erde. Sei das Inertialsystem so, dass x_3 in Richtung des Nordpols zeigt. Das Refernzsystem sei so, gewählt, dass y_3 Normal zur Erdoberfläche zeigt, y_2 nach Osten zeigt und y_1 nach Süden zeigt. Die Rotation $R(t)$ passiert da ein Punkt P sich auf einer Kreisbahn bewegt. Zudem gibt es eine Beschleunigung $\boldsymbol{b}(t)$. Wir nehmen an, dass die Schwerebeschleunigung $\boldsymbol{g} = 9.81\,\text{m/s}^2$ konstant ist, wobei die Richtung von $\boldsymbol{g}$ in Richtung des Erdmittelpunkts zeigt, also in $-\hat{y}_3$ Richtung.

Die Rotation der Erde ist $\omega = \frac{2\pi}{\text{Tag}} = 7.27 \times 10^{-5}\,1/\text{s}$. Somit gilt ist die Fallzeit $\omega T \ll 1$. Die Bewegungsgleichung ist somit

$$\ddot{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{g} - 2\boldsymbol{\omega} \times \dot{\boldsymbol{y}} + \mathcal{O}(\omega^2).$$

Die Rotationsachse ist hierbei

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} -\omega\sin(\theta) \\ 0 \\ \omega\cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

Somit sind die Bewegungsgleichungen in den drei Richtungen

$$\begin{aligned} \ddot{y}_1 &= 2\omega\cos(\theta)\dot{y}_2 \\ \ddot{y}_2 &= -2\omega\cos(\theta)\dot{y}_1 - 2\omega\sin(\theta)gt \\ \ddot{y}_3 &= -g + 2\omega\sin(\theta)\dot{y}_2. \end{aligned}$$

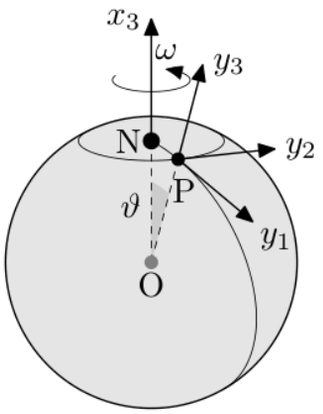


Figure 1: Freier Fall auf der rotierenden Erde. [1]

Wir können die Gleichungen etwas vereinfachen in

$$\begin{aligned} \dot{y}_1 &= 2\omega\cos(\theta)y_2 \\ \ddot{y}_2 &= -2\omega\cos(\theta)\dot{y}_1 - 2\omega\sin(\theta)gt \\ \dot{y}_3 &= -gt + 2\omega\sin(\theta)y_2. \end{aligned}$$

Setzen wir in die Zweite Gleichung die erste Gleichung ein, erhalten wir

$$\ddot{y}_2 + 4\omega^2 y_2 = 2g\omega\sin(\theta)t.$$

Nun können wir $4\omega^2 \ll 1$ vernachlässigen und erhalten

$$\ddot{y}_2 = 2g\omega\sin(\theta)t.$$

Lösen bringt uns zu

$$y_2(t) = \frac{1}{3}g\omega\sin(\theta)t^3 + At + B.$$

Aus Anfangsbedingungen $y_2(0) = 0$ und $\dot{y}_2(0) = 0$ folgt $A = B = 0$. Somit gilt

$$\begin{aligned} y_1(t) &= \frac{1}{12}g\omega^2\sin(2\theta)t^4 \\ y_2(t) &= \frac{1}{3}g\omega\sin(\theta)t^3 \\ y_3(t) &= -\frac{1}{2}gt^2 + \frac{1}{6}g\omega^2\sin^2(\theta)t^4. \end{aligned}$$

Hierbei sollten wir aber auch die $\mathcal{O}(\omega^2)$ Terme in y_1 und y_3 vernachlässigen, da wir diese nicht berücksichtigt haben. Somit gilt

$$\begin{aligned} y_1(t) &= 0 \\ y_2(t) &= \frac{1}{3}g\omega\sin(\theta)t^3 \\ y_3(t) &= -\frac{1}{2}gt^2. \end{aligned}$$

Wenn wir dies nach der Fallzeit lösen folgt $T = \sqrt{\frac{2h}{g}}$. In dieser Zeit gibt es eine Ablenkung in y_2 Richtung von

$$y_2(T) = \frac{2\sqrt{2}h^{\frac{3}{2}}\omega}{3g^{\frac{1}{2}}}\sin(\theta) + \mathcal{O}(\omega^2).$$

Folglich gibt es eine Ablenkung in Ost-Richtung, die von der Höhe und dem Breitengrad abhängt. Prinzipiell gibt es auch eine Ablenkung in Richtung Äquator, die aber von $\mathcal{O}(\omega^2)$ ist und somit vernachlässigt wurde.

3 Zweikörperprobleme

3.1 Allgemeine Zweikörpersysteme

Wie wir im letzten Kapitel gesehen haben, können wir die Bewegungsgleichung eines Teilchens in einem Zweikörpersystem schreiben als

$$\ddot{\boldsymbol{x}}_1 = -\frac{1}{m_1}\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{x}_1}V(\|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2\|)$$
$$\ddot{\boldsymbol{x}}_2 = -\frac{1}{m_2}\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{x}_2}V(\|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2\|).$$

Dabei nehmen wir an, dass wir eine Rotationssymmetrie haben und ein isoliertes System. Dabei ist $V(x)$ ein radiales Potential, zum Beispiel $V(x) = -\frac{Gm_1m_2}{x}$ für die Gravitation.

Zur Vereichnfachung führen wir die Relativkoordinaten ein: Wir errinnern uns, dass die Schwerpunktskoordinaten $\boldsymbol{X}$ definiert sind als

$$M = m_1 + m_2, \quad \boldsymbol{X} = \frac{m_1\boldsymbol{x}_1 + m_2\boldsymbol{x}_2}{M}.$$

Nun definieren wir die Relativkoordinaten $\boldsymbol{x} \coloneqq \boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2$.

Der Schwerpunkt beschreib dabei die Dynamik eines freien Teilchens mit Masse M. Für die Relativkoordinaten gilt die Bewegungsgleichung

$$\mu\ddot{\boldsymbol{x}} = -\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{x}}V(\|\boldsymbol{x}\|).$$

Hierbei ist $\mu = \frac{m_1m_2}{m_1+m_2}$ die EFFEKTIVE MASSE. Die Erhaltungsgrössen sind die Gesamtenergie E, der Drehimpuls $\boldsymbol{L}$ (im Schwerpunktsystem), welcher gegeben ist durch

$$\boldsymbol{L} \coloneqq \mu\boldsymbol{x} \times \dot{\boldsymbol{x}} = \text{const.}.$$

Daraus folgt, dass $\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{x} = 0 = \boldsymbol{L}\cdot\dot{\boldsymbol{x}}$, d.h. die Bewegung findet in einer Ebene statt, die senkrecht zu $\boldsymbol{L}$ steht. Somit genügt es die Bewegung in einer Ebene zu betrachten. Nach geeigneter Rotation findet die Dynamik daher vollständig in der xy-Ebene statt (Bahnebene).

Nun bietet es sich an, in Polarkoordinaten (r, φ) zu arbeiten. Hierbei ist der Konfigurationsraum auf $r > 0$ und $\varphi \in [0, 2\pi)$ beschränkt. Zudem gilt in Polarkoordinaten $\dot{\hat{r}} = \dot{\varphi}\hat{\varphi}$. Somit ist

$$x = r\hat{r}$$
$$\dot{x} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\varphi}\hat{\varphi}$$
$$.$$

Somit ist der Betrag des Drehimpulses gegeben durch

$$L \coloneqq \|\boldsymbol{L}\| = \mu r^2\dot{\varphi} = \text{const.}.$$

Diese Gleichung ist auch bekannt als FLÄCHENSATZ oder zweites Keplersches Gesetz. Sie besagt, dass der Radiusvektor in gleichen Zeiten gleiche Flächen überstreicht. Man kann auch schreiben: $\dot{A} = \frac{L}{2\mu} = \text{const.}$, wobei A die Fläche ist, die der Radiusvektor überstreicht.

Die Gesamtenergie im Schwerpunktsystem ist gegeben durch

$$E = T+V = \frac{1}{2}\mu\dot{\boldsymbol{x}}^2 + V(\|\boldsymbol{x}\|) = \frac{1}{2}\mu(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) + V(r) = \text{const.}$$

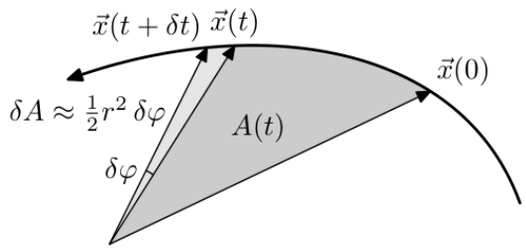


Figure 2: Flächensatz. [1]

Somit haben wir das Gleichungssystem

$$L = \mu r^2\dot{\varphi}$$
$$E = \frac{1}{2}\mu(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) + V(r).$$

Wenn wir diese Gleichungen nach $\dot{r}$ und $\dot{\varphi}$ auflösen, erhalten wir

$$\dot{\varphi} = \frac{L}{\mu r^2}, \quad \dot{r} = \pm\sqrt{\frac{2}{\mu}(E - U(r))}.$$

Hierbei ist $U(r) = \frac{L^2}{2\mu r^2} + V(r)$ das EFFEKTIVE POTENTIAL.

Um diese Gleichungen zu lösen, lösen wir zunächst nach $\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}r} = \frac{\dot{\varphi}}{\dot{r}}$ auf:

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}r} = \pm\frac{L}{r^2\sqrt{2\mu(E - U(r))}}.$$

Somit ist

$$\varphi(r) - \varphi(r_0) = \pm\int_{r_0}^{r}\frac{L}{r'^2\sqrt{2\mu(E - U(r'))}}\mathrm{d}r'.$$

Mit $\dot{r} = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ folgt

$$t(r) - t(r_0) = \pm\int_{r_0}^{r}\frac{1}{\sqrt{\frac{2}{\mu}(E - U(r'))}}\mathrm{d}r'.$$

Die formale Inversion von $t(r)$ liefert $r(t)$ und somit auch $\varphi(t)$. Somit haben wir dann die Lösung der Bewegungsgleichung in Polarkoordinaten.

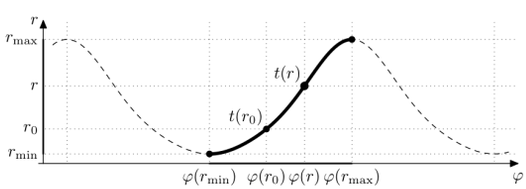


Figure 3: Zusammenhang zwischen Winkel und Radius. [1]

3.2 Bahntypen

Lec 5

Betrachten wir zunächst ein generisches effektives Potential $U(r)$.

Das ganze lässt sich Besser im Phasenraum darstellen. Dabei wird auf der x-Achse der Abstand r und auf der y-Achse die Geschwindigkeit $\dot{r}$ aufgetragen.

Wir sehen, dass gebundene und ungebundene Bahnen im Phasenraum auftauchen.

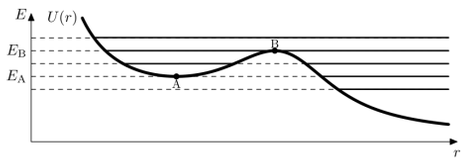


Figure 4: Beispiel für ein effektives Potential $U(r)$, das die verschiedenen Bahntypen beschreibt.[1]

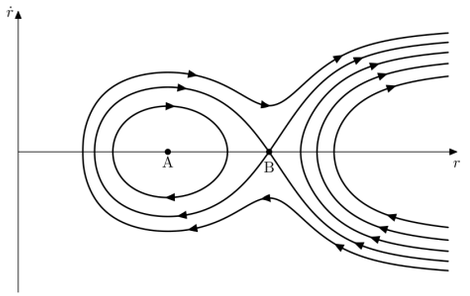


Figure 5: Phasenraumdarstellung der Bahntypen für das effektive Potential $U(r)$.[1]

Auf der Bahn gilt jeweils $E - U(r) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 \geq 0$. Dort wo dieser Wert konstant ist, haben wir eine Kurve im Phasenraum. Wenn $E = U(r)$, dann sind die Lösungen $r_{\min}$ und $r_{\max}$ die Umkehrpunkte der Bahn.

Gleichgewichtslösungen haben wir hier bei A und B, da dort $U'(r_0) = 0$ gilt. Die ungebundenen Bahnen heissen auch Streubahnen.

Für eine gebundene Bahn $r(t)$ ist die Zeitentwicklung periodisch mit der Periode $T(E) = 2\int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{\mu}(E-U(r))}}$.

Dabei sind $r_{\min}$ und $r_{\max}$ Nullstellen von $E - U(r)$. Um zu zeigen, dass das kein Problem ist, schreiben wir

$$\frac{\mathrm{d}r}{\sqrt{E-U}} = \frac{\mathrm{d}U}{\sqrt{E-U}}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}U} = -2d\frac{\sqrt{E-U}}{U'} - 2\frac{\mathrm{d}UU''\sqrt{E-U}}{U'^3}$$

Solange wir nicht durch den umkehrpunkt $E = U$ gehen ist $U' \neq 0$ und somit ist der Integrand wohldefiniert.

Während einer Periode ändert sich der Polarwinkel φ um

$$\Delta\varphi = 2\int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \mathrm{d}\varphi = 2\int \frac{L\mathrm{d}r}{r^2\sqrt{2\mu(E-U(r))}}.$$

In der Regel erhält man somit eine Rosettenbahn, die sich genau dann schliesst, falls $\Delta\varphi = 2\pi\frac{m}{n}$ mit $m, n \in \mathbb{Z}$ gilt.

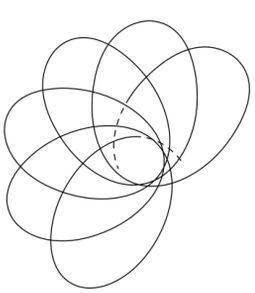


Figure 6: Beispiel für eine Rosettenbahn.[1]

Für Streubahnen nehmen wir an, dass $r(t)$ für $t \to \infty$ gegen 0 geht. Dies ist relativ allgemein, da man das Potential $U(r)$ so verschieben kann, dass $U(\infty) = 0$ gilt, solange es dort endlich ist. Dann gilt für alle $E > 0$ gibt es Streubahnen mit $r(t) \to \infty$ für $t \to \pm\infty$. Hier sind wir besonders am asymptotischen Verhalten für $t \to \pm\infty$ interessiert. Dies sind freie Teilchen, mit einer kinetischen Energie E.

$$\boldsymbol{x}(t) \equiv \begin{cases} \boldsymbol{b} + \sqrt{\frac{2E}{m}}(t-t_0)\boldsymbol{e} & t \to -\infty \\ \boldsymbol{b}' + \sqrt{\frac{2E}{m}}(t-t_0')\boldsymbol{e}' & t \to +\infty \end{cases}.$$

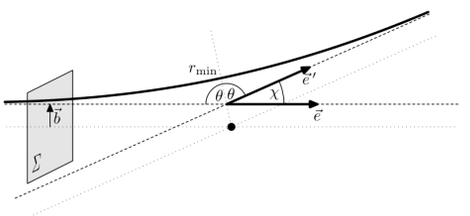


Figure 7: Streuprozess eines Teilchens im Potential $U(r)$.

Sei das Streuzentrum so, dass es sich im Ursprung befindet. Zusätzlich ist

$$0 = \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{e} = \boldsymbol{b}'\cdot\boldsymbol{e}'.$$

Eine Streubahn ist vollständig bestimmt durch:

- die Energie E,
- Richtung von $\boldsymbol{e}$
- Stossparameter $\boldsymbol{b}$, der senkrecht zu $\boldsymbol{e}$ steht.
- Referenzzeit t_0.

Hiermit haben wir 6 Parameter, die die Bahn vollständig bestimmen. Dies, da wir ein Teilchen mit Anfangsgeschwindigkeit $\boldsymbol{v}_0$ und Anfangsposition $\boldsymbol{x}_0$ haben. Insbesondere ist die auslaufende Bahn bestimmt.

Im Stossprozess sind Energie E und Drehimpuls $\boldsymbol{L}$ erhalten. Es gilt

$$\boldsymbol{L} = \mu\boldsymbol{x}\times\dot{\boldsymbol{x}} = \sqrt{2\mu E}\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{e}.$$

Der Betrag ist somit $\|\boldsymbol{L}\| = \sqrt{2\mu E}b$.

Aus Drehimpulserhaltung folgt somit direkt, dass $b = b'$.

Für den Streuwinkel χ gilt

$$\chi = \pi - 2\theta.$$

Dabei ist $\theta = \varphi(\infty) - \varphi(r_{\min})$. Für den Streuwinkel folgt daher

$$\begin{aligned}\chi &= \pi - 2\int_{r_{\min}}^{\infty} \frac{L\mathrm{d}r}{r^2\sqrt{2\mu(E-U(r))}} \\ &= \pi - 2\int_{r_{\min}}^{\infty} \frac{b\mathrm{d}r}{r^2\sqrt{1-\frac{V(r)}{E}-\frac{b^2}{r^2}}}.\end{aligned}$$

Ebenso kann man $t_0' - t_0$ bestimmen als Integral über r. Das Integral muss aber sowieso unendlich sein, da wir $r(t) \to \infty$ haben. Somit ist es nicht nötig, $t_0' - t_0$ zu bestimmen.

Wir möchten nun Streuprozesse als Abbildungen von $(\boldsymbol{e}, \boldsymbol{b}) \to (\boldsymbol{e}', \boldsymbol{b}')$ darstellen. Uns interessiert nun den

Streuwinkel χ als Funktion des Stossparameters $\boldsymbol{b}$. Der DIFFERENTIELLE STREUQUERSCHNITT beschreibt die Abbildung eines Flächenelements $\mathrm{d}^2\sigma$ von $\Sigma(\boldsymbol{b})$ auf ein Flächenelement $\mathrm{d}^2\Omega$ von $S^2(\boldsymbol{e}')$. Wir definieren

$$\frac{\mathrm{d}^2\sigma}{\mathrm{d}^2\Omega} = \left|\frac{b}{\sin(\chi)}\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}X}\right| = \frac{b}{\sin(\chi)}\Big/\left|\frac{\mathrm{d}\chi}{\mathrm{d}b}\right|.$$

Zusätzlich gibt es den totalen Streuquerschnitt

$$\sigma_{\mathrm{tot}} = \int_{\frac{S^2}{e}} \mathrm{d}^2\Omega \frac{\mathrm{d}^2\sigma}{\mathrm{d}^2\Omega} = \lim_{t\to 0^+} 2\pi \int_0^\pi \mathrm{d}\chi \sin(\chi)\frac{\mathrm{d}^2\sigma}{\mathrm{d}^2\Omega}(\chi).$$

Wenn das Potential endliche Reichweite hat, dann ist $\sigma_{\mathrm{tot}} = \pi a^2$, wobei a der maximale Stossparameter ist, der noch zu einer Streuung führt.

3.3 Keplerproblem

Im folgenden wollen wir ein Zweikörperproblem mit Gravitation betrachten. Wir haben dabei zwei Massen m_1, m_2 im Gravitationspotential $V(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r}$, wobei G die Gravitationskonstante ist. Wir wollen nun die allgemeine Trajektorie $\boldsymbol{x}(\mathbb{R})$ bestimmen. Dabei ist

$$\boldsymbol{x}(\mathbb{R}) = \{\boldsymbol{x}(t) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Wir haben die Reduzierte Masse $\mu = \frac{m_1m_2}{m_1+m_2}$ und die Gesamtmasse $M = m_1 + m_2$. Somit ist $m_1 \cdot m_2 = \mu M$. In Relativkoordinaten ist somit

$$\mu\ddot{\boldsymbol{x}} = -\frac{G}{M}\mu\frac{\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x}\|^3}.$$

Neue Variablen sind $e \coloneqq \frac{E}{\mu}$ und $l \coloneqq \frac{L}{\mu}$ und $g \coloneqq GM$. Somit gilt

$$\ddot{\boldsymbol{x}} = -g\frac{\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x}\|^3}.$$

Das effektive Potential ist dann gegeben durch

$$U(r) = \frac{L^2}{2\mu r^2} - \frac{GM\mu}{r} = \mu\left(\frac{l^2}{2r^2} - \frac{g}{r}\right).$$

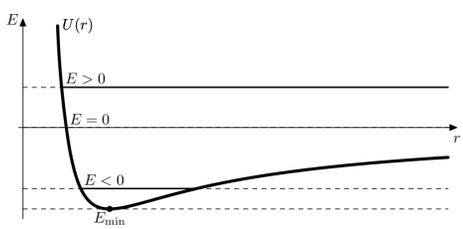


Figure 8: Effektives Potential für das Keplerproblem.[1]

Die Bahnen mit positiver Energie sind Streubahnen, die mit negativer Energie sind gebunden.

Die DGL zwischen r und φ, die aus den Bewegungsgleichungen folgt, ist

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}r} = \pm\frac{L}{r^2\sqrt{2\mu(E-U(r))}} = \pm\frac{l}{r\sqrt{2er^2+2gr-l^2}}.$$

Lösen des Integrals liefert

$$\varphi(r) = \arccos\left(\frac{\frac{l^2}{gr}-1}{\sqrt{1+\frac{2el^2}{g^2}}}\right).$$

$\varphi = 0$ ist dabei der Punkt der Bahn, der dem Zentrum am nächsten ist. Er wird PERIHEL genannt. Auflösen nach r liefert die Trajektorie in Polarkoordinaten

$$r = \frac{\frac{l^2}{g}}{1+\varepsilon\cos(\varphi)}.$$

Hierbei ist $\varepsilon = \sqrt{1+\frac{2el^2}{g^2}}$ die Exzentrizität der Bahn.

Wir bemerken, dass diese Bahn periodisch in φ ist mit Periode 2π. Somit ist die Bahn im $\mathbb{R}^3$ geschlossen und exakt periodisch. Die Trajektorie beschreibt einen Kegelschnitt. Somit kann sie ein Kreis ($\varepsilon = 0$, $E = E_{\min}$), eine Ellipse ($0 < \varepsilon < 1$, $E_{\min} < E < 0$), eine Parabel ($\varepsilon = 1$, $E = 0$) oder eine Hyperbel ($\varepsilon > 1$, $E > 0$) sein. Lec 6

Im folgenden wollen wir die einzelnen Fälle separat analysieren. Wir beginnen mit den Ellipsenbahnen. Eine Ellipse kann durch die Gleichung

$$r + \bar{r} = 2a,$$

definiert werden, wobei r der Abstand eines Punktes auf der Ellipse zu einem Brennpunkt und $\bar{r}$ der Abstand zu dem anderen Brennpunkt ist. Der Parameter a ist die große Halbachse der Ellipse.

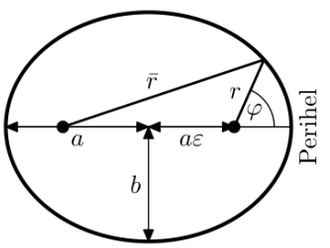


Figure 9: Defintionen in einer Ellipse.[1]

Mit Pythoagoras finden wir für den Winkel zwischen dem Perihel und dem Punkt P auf der Ellipse

$$\begin{aligned}(2a-r)^2 = \bar{r}^2 &= (r\cos\theta + a\varepsilon)^2 + (r\sin\theta)^2\\ &= r^2 + 4ra\varepsilon\cos\theta + a^2\varepsilon^2.\end{aligned}$$

Umstellen nach r liefert uns die Gleichung

$$r = \frac{a(1-\varepsilon^2)}{1+\varepsilon\cos\theta}.$$

Dies ist gerade die obige Gleichung für die Ellipsenbahn. Damit finden wir auch dass die Grosse Halbachse a und die kleine Halbachse b durch die Exzentrizität ε miteinander verknüpft sind:

$$a = \frac{l^2}{g(1-\varepsilon^2)} \quad \text{und} \quad b = a\sqrt{1-\varepsilon^2} = \sqrt{\frac{a}{g}}l.$$

Somit sind die Trajektorien der Planeten Ellipsen (Kepler 1). Wir können die grössen e und l noch angeben in Abhängigkeit der Bahnparameter

$$e = -\frac{g}{2a} \quad \text{und} \quad l = \sqrt{ga(1-\varepsilon^2)}.$$

Dies ist nützlich für Himmelskörper, da wir deren Energie und Drehimpuls nicht direkt messen können, insbesondere da deren Masse unbekannt ist.

Wie wir gesehen haben, ist der Drehimpuls $\boldsymbol{L}$ erhalten. Dies führt uns zum 2. Keplerschen Gesetz, welches besagt, dass die Bahn Flächen mit konstanter Rate überstreicht. Diese Rate ist gegeben durch $\frac{L}{2\mu} = \frac{l}{2}$. Die Periodendauer sei T. Dann gilt

$$T\frac{l}{2} = \pi ab \Rightarrow T = \frac{2\pi ab}{l} = \frac{2\pi a^{3/2}}{\sqrt{g}}.$$

Daraus folgt schliesslich auch das dritte Keplersche Gesetz, welches besagt, dass die Quadrate der Periodendaueren proportional zu den Kuben der grossen Halbachsen sind:

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{g}.$$

Dies folgt für $m_1 \ll m_2 \Rightarrow g \approx const.$ was für die Planeten unseres Sonnensystems zutrifft. Das Verhältnis ist somit für unser Sonnensystem für alle Planeten gleich.

Wir wollen uns nun mit der zeitlichen Evolution der Bahn beschäftigen. Wir hatten aus Drehimpuls

$$\dot{\varphi} = \frac{l}{r^2}.$$

Setzen wir die gefundenen Ausdrücke für r und l ein, so erhalten wir

$$\dot{\varphi} = \frac{\sqrt{\frac{g}{a^3}}(1+\varepsilon\cos\theta)^2}{(1-\varepsilon^2)^{3/2}}.$$

Dies lässt sich mit Separation der Variablen zu $t(\varphi)$ lösen. Dies ist aber schwierig und es bietet sich an die EXZENTRISCHE ANOMALIE ξ einzuführen. Diese ist definiert durch

$$r = a(1-\varepsilon\cos\xi) \quad (1-\varepsilon\cos\xi)(1+\varepsilon\cos\theta) = 1-\varepsilon^2.$$

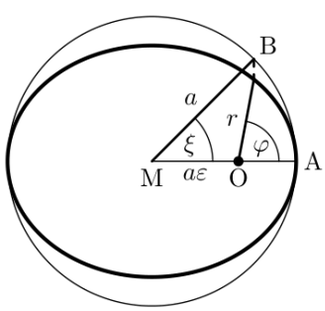


Figure 10: Exzentrische Anomalie.[1]

Wir wollen nun die Ableitung $\mathrm{d}\xi$ bestimmen. Somit ist

$$\varepsilon\sin\xi\mathrm{d}\xi(1+\varepsilon\cos\theta) - \varepsilon\sin\theta\mathrm{d}\theta(1-\varepsilon\cos\xi) = 0.$$

Folglich erhalten wir

$$\sin\xi\mathrm{d}\xi = \frac{1-\varepsilon^2}{1+\varepsilon\cos\theta}\sin\theta\mathrm{d}\theta.$$

Für die Sinusse finden wir mit $\sin^2\theta = 1-\cos^2\theta$

$$\frac{\sin\theta}{\sin\xi} = \frac{1+\varepsilon\cos\theta}{\pm\sqrt{1-\varepsilon^2}} = \frac{\pm\sqrt{1-\varepsilon^2}}{1-\varepsilon\cos\xi}.$$

In der Differentialgleichung für $\mathrm{d}\xi$ können wir nun die Sinusse eliminieren und erhalten

$$\mathrm{d}\xi = \frac{1-\varepsilon^2}{1+\varepsilon\cos\theta}\mathrm{d}\theta.$$

Somit wird

$$\dot{\xi} = \frac{1-\varepsilon^2}{(1+\varepsilon\cos\theta)^2}\dot{\theta} = \sqrt{\frac{g}{a^3}}\frac{1+\varepsilon\cos\theta}{1-\varepsilon^2} = \sqrt{\frac{g}{a^3}}\frac{1}{1-\varepsilon\cos\xi}.$$

Diese DGL ist nun einfach separierbar und wir erhalten

$$\mathrm{d}t = \sqrt{\frac{a^3}{g}}(1-\varepsilon\cos\xi)\mathrm{d}\xi.$$

Somit finden wir

$$t(\xi) = \sqrt{\frac{a^3}{g}}(\xi - \varepsilon\sin\xi).$$

Dabei haben wir die Integrationskonstante so gewählt, dass $t(0) = 0$, wir also am Perihel sind. Diese Relation lässt sich nicht elementar nach ξ auflösen. Wir können jedoch die Umlaufperiode ablesen. Dafür setzen wir $\xi = 2\pi$ ein und erhalten

$$T = t(2\pi) = \sqrt{\frac{a^3}{g}}(2\pi - 0) = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{g}}.$$

Für Hyperbelbahnen haben wir $\varepsilon > 1$. Somit sind die Bahnen Steubahnen. Der Asymptotenwinkel sei θ und der Streuwinkel χ. Dann folgt, dass

$$\varphi \to \pi - \theta \quad \text{für} \quad r \to \infty.$$

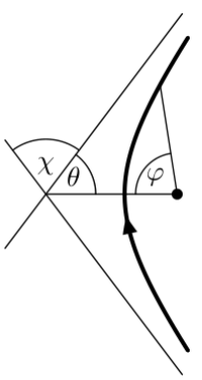


Figure 11: Hyperbelbahn.[1]

Da $\chi = \pi - 2\theta$ gilt, können wir die Asymptotenwinkel bestimmen, mit der Kegelschnittgleichung.

$$r = \frac{a(\varepsilon^2-1)}{1+\varepsilon\cos\varphi} \to \infty \Rightarrow 1+\varepsilon\cos\varphi = 0 \Rightarrow \cos(\theta) = \frac{1}{\varepsilon}.$$

Dies lässt sich auch schreiben als

$$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{2el^2}{g^2}}}.$$

Zudem lösst sich der Stossparameter b beschreiben als

$$l = \sqrt{2}eb \Rightarrow b = \frac{g}{2e}\tan\theta = \frac{g}{2e}\cot(\frac{\chi}{2}).$$

Damit lässt sich nun der Streuquerschnitt bestimmen. Wir haben

$$\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\chi} = -\frac{g}{4e}\frac{1}{\sin^2(\frac{\chi}{2})}.$$

Der Differentielle Wirkungsquerschnitt ist daher

$$\frac{\mathrm{d}^2\sigma}{\mathrm{d}^2\Omega} = \frac{b}{\sin\chi}\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\chi}\right| = \frac{g^2}{16e^2}\frac{1}{\sin^4(\frac{\chi}{2})} = \left(\frac{GM\mu}{4E\sin^2(\frac{\chi}{2})}\right)^2.$$

Das sich die Bahnen im Falle des Gravitationspotentials schliessen, folgt aus einer zusätzlichen Erhaltungsgrösse. Dem Sogenannten Laplace-Runge-Lenz-Vektor $\boldsymbol{A}$. Er ist definiert als

$$\boldsymbol{A} = \mu\dot{\boldsymbol{x}} \times \boldsymbol{L} - GM\mu^2\frac{\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x}\|}.$$

Wir sehen, dass er eine Erhaltungsgrösse ist, indem wir seine Zeitableitung bestimmen. Insbesondere ist

$$\begin{aligned}\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x}\|} &= \mu\left(\frac{\dot{\boldsymbol{x}}}{\|\boldsymbol{x}\|} - \frac{\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x}\|^3}(\boldsymbol{x}\cdot\dot{\boldsymbol{x}})\right)\\ &= \frac{\mu}{\|\boldsymbol{x}\|^3}\left(\|\boldsymbol{x}\|^2\dot{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x}(\boldsymbol{x}\cdot\dot{\boldsymbol{x}})\right)\\ &= \frac{\mu}{\|\boldsymbol{x}\|^3}\boldsymbol{x}\times(\boldsymbol{x}\times\dot{\boldsymbol{x}}) = -\frac{1}{\|\boldsymbol{x}\|^3}\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{L}.\end{aligned}$$

Somit folgt

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}t} = \mu\ddot{\boldsymbol{x}}\times\boldsymbol{L} + GM\mu^2\frac{1}{\|\boldsymbol{x}\|^3}\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{L} = 0.$$

Hierbei haben wir die Bewegungsgleichung $\mu\ddot{\boldsymbol{x}} = -GM\mu^2\frac{\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x}\|^3}$ verwendet. Somit ist $\boldsymbol{A}$ eine Erhaltungsgrösse.

Wir sehen zudem von der Definition, dass $\boldsymbol{A} \perp \boldsymbol{L}$ gilt. Somit liegt $\boldsymbol{A}$ in der Bahnebene. Die Länge von $\boldsymbol{A}$ ist gegeben durch

$$\begin{aligned}A &= \sqrt{G^2M^2\mu^4 + \mu^2\dot{\boldsymbol{x}}^2L^2 - 2GM\mu^3\frac{1}{\|\boldsymbol{x}\|}\boldsymbol{x}\cdot(\dot{\boldsymbol{x}}\times\boldsymbol{L})}\\ &= \sqrt{G^2M^2\mu^4 + 2\mu EL^2} = GM\mu^2\varepsilon.\end{aligned}$$

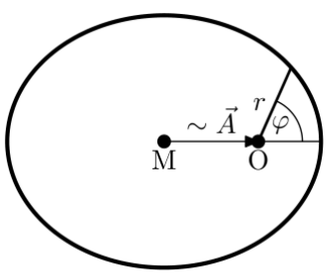


Figure 12: Laplace-Runge-Lenz-Vektor.[1]

Aus dem Skalarprodukt $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{A}$ folgt zudem, wenn wir als φ den Winkel zwischen $\boldsymbol{x}$ und $\boldsymbol{A}$ definieren, dass

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{A} &= \mu(\boldsymbol{x}\times\dot{\boldsymbol{x}})\cdot\boldsymbol{L} - GM\mu^2\|\boldsymbol{x}\|\\ &= L^2 - GM\mu^2 r = rA\cos\varphi\\ r &= \frac{l^2/g}{1+\varepsilon\cos\varphi}.\end{aligned}$$

Insbesondere zeigt $\boldsymbol{A}$ in Richtung des Perihels.

Wir können zudem aus $\boldsymbol{L}\times\boldsymbol{A}$ eine Aussage über den Geschwindigkeitvektor machen. Es gilt

$$\begin{aligned}\boldsymbol{L}\times\boldsymbol{A} &= \mu\boldsymbol{L}\times(\dot{\boldsymbol{x}}\times\boldsymbol{L}) - GM\mu^2\boldsymbol{L}\times\frac{\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x}\|}\\ &= \mu(L^2\dot{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{L}(\boldsymbol{L}\cdot\dot{\boldsymbol{x}})) - GM\mu^2\frac{1}{\|\boldsymbol{x}\|}(\boldsymbol{L}\times\boldsymbol{x})\\ &= L^2\mu\dot{\boldsymbol{x}} - GM\mu^2\boldsymbol{L}\times\frac{\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x}\|}.\end{aligned}$$

Umstellen liefert uns

$$\dot{vecx} = \frac{1}{\mu L^2}\boldsymbol{L}\times\boldsymbol{A} + \frac{GM}{L^2}\boldsymbol{L}\times\frac{\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x}\|}.$$

Somit sehen wir, dass $\boldsymbol{L}\times\boldsymbol{x}$ einen Kreis in der Bahnebene beschreibt.

3.4 Gleichgewichtslagen im Zweikörperproblem

Im Gegensatz zum Zweikörperproblem, ist das Dreikörperproblem nicht integrabel. Wir wollen spezielle Lösungen des Dreikörperproblems finden. Dies sind die Gleichgewichtslagen. Dazu betrachten wir die Sonne S, der Jupiter J und einen Asteroiden A. Seine Masse sei so klein, dass er das System Sonne-Jupiter nicht beeinflusst. Die Sonne und der Jupiter geben also das Potential vor, in deren Potential sich der Asteroid bewegt. Gleichgewichtslagen sind solche, in welchen sich der Asteroid in einem Koordinatensystem, welches mit der Sonne und dem Jupiter rotiert, in Ruhe befindet.

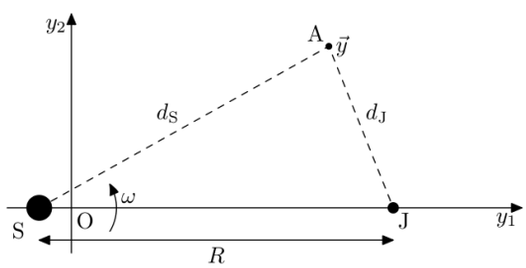


Figure 13: Sonne, Jupiter und Asteroid System.[1]

Dazu bewegen sich J+S auf einer Kreisbahn in der $1,2$-Ebene. Der Schwerpunkt sei im Ursprung, die Winkelgeschwindigkeit ω. Dies definiert ein konstant rotierendes Bezugssystem $\boldsymbol{y}$, um den Schwerpunkt O. Zusätzlich zur Gravitation tauchen also auch Scheinkräfte auf.

Der Asteroid habe die Distanz d_s zur Sonne und d_j zum Jupiter. Hierbei haben Sonne und Jupiter die Distanz r_s und r_j zum Ursprung. Wie wir gesehen haben gilt

$$r_s = \frac{Rm_j}{m_s+m_j} \quad \text{und} \quad r_j = \frac{Rm_s}{m_s+m_j}.$$

Die Postionen der Sonne und des Jupiters seien

$$\boldsymbol{y}_s = (-r_s, 0, 0) \quad \text{und} \quad \boldsymbol{y}_j = (+r_j, 0, 0).$$

Da die Gravitation der Zentrifugalkraft ausgleichen sollte folgt

$$\frac{G}{R^2}m_sm_j = \frac{m_sm_j}{m_s+m_j}\omega^2R.$$

Somit folgt

$$G(m_s+m_j) = \omega^2R^3.$$

Betrachten wir A, so ist die Masse m_a irrelevant. Aus der Bewegungsgleichung folgt

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_G &= -\sum_{i=S,J}\frac{Gm_i}{\|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{y}_i\|^3}(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{y}_i)\\ &= -\frac{Gm_s}{d_s^3}(y_1+r_s, y_2, y_3) - \frac{Gm_j}{d_j^3}(y_1-r_j, y_2, y_3).\end{aligned}$$

$$\boldsymbol{a}_z = -\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{y}) = \omega^2(y_1, y_2, 0).$$
$$\boldsymbol{a}_c = -2\boldsymbol{\omega} \times \dot{\boldsymbol{y}} = 2\omega(\dot{y}_2, -\dot{y}_1, 0).$$

Lec 7

Die Punkte, an welchen sich ein Asteroid ohne zusätzliche Kräfte aufhalten kann, werden als LAGRANGE-PUNKTE bezeichnet. In deisem Fall ist $\boldsymbol{a}_c = 0$, somit gilt

$$\boldsymbol{a}_G + \boldsymbol{a}_z = 0.$$

Offensichtlich sollte für einen Gleichgewichtspunkt $y_3 = 0$ sein. Somit haben wir die Gleichung

$$\left(\frac{m_s}{d_s^3} + \frac{m_J}{d_J^3} - \frac{m_s + m_J}{R^3}\right) y_1 + \left(\frac{m_s r_3}{d_s^3} - \frac{m_J r_3}{d_J^3}\right) = 0.$$

Und

$$\left(\frac{m_s}{d_s^3} + \frac{m_J}{d_J^3} - \frac{m_s + m_J}{R^3}\right) y_2 = 0.$$

Somit muss entweder $y_2 = 0$ sein, oder der Faktor in Klammern muss verschwinden.

Der Fall $y_2 = 0$ wird als Eulerscher Spezialfall bezeichnet. In diesem Fall liegen Sonne, Jupiter und der Asteroid auf einer Geraden. Die erste Gleichung ist eine algebraische Gleichung 5. Grades. Sie hat 3 reelle Lösungen. Allgemein ist das nicht Lösbar, jedoch im Fall, dass $m_J \ll m_S$ ist, können wir Lösungen in kleinem Parameter $\frac{m_j}{m_s}$ finden.

$$\boldsymbol{y}_1 = R\boldsymbol{e}_1(1 + \left(\frac{m_J}{3m_S}\right)^{\frac{1}{3}} + \dots)$$
$$\boldsymbol{y}_2 = R\boldsymbol{e}_1(1 - \left(\frac{m_J}{3m_S}\right)^{\frac{1}{3}} + \dots)$$
$$\boldsymbol{y}_3 = -R\boldsymbol{e}_1(1 + \frac{5m_J}{12m_S} + \dots).$$

Der andere Fall wird LAGRANGE'SCHER SPEZIALFALL genannt. Die Gleichungen sind dabei

$$\left(\frac{m_s}{d_s^3} + \frac{m_J}{d_J^3} - \frac{m_s + m_J}{R^3}\right) = 0$$
$$\frac{m_s r_3}{d_s^3} - \frac{m_J r_3}{d_J^3} = 0.$$

Aufgrund des Schwerpunktes sind die Zähler der zweiten Gleichung gleich. Somit folgt, dass $d_s = d_j$. Die erste Gleichung sagt damit nun aus, dass $d_s + d_j = R$. Somit folgt

$$\boldsymbol{y}_{4,5} = (-r_s + \frac{1}{2}R, \pm\frac{\sqrt{3}}{2}R, 0)$$

.

Diese Punkte heissen alle LAGRANGE-PUNKTE. Die Punkte L_1, L_2, L_3 liegen auf der Verbindungslinie zwischen Sonne und Jupiter. Die Punkte L_4 und L_5 bilden mit Sonne und Jupiter ein gleichseitiges Dreieck.

Es stellt sich die Frage, ob diese Punkte stabil sind. Was passiert also mit Asteroiden in der Nähe der Lagrange-Punkte L_k? Zunächst sind die Punkte L_1, L_2, L_3 instabil. Dies, da das Potential in der Nähe dieser Punkte ein Maximum ist.

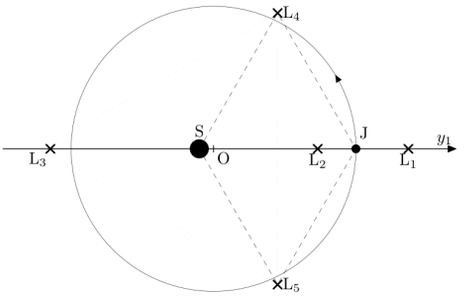


Figure 14: Lagrange-Punkte im Sonne-Jupiter-System.[1]

L_4 und L_5 können beide stabil sein. Aus Symmetriegründen betrachten wir lediglich L_4. Betrachten wir eine Auslenkung $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}_4 + \boldsymbol{z}$, wobei $\|\boldsymbol{z}\| \ll R$ ist. Die Bewegungsgleichungen sind

$$\ddot{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{a}_G + \boldsymbol{a}_Z + \boldsymbol{a}_C.$$

Entwickeln wir dies zu linearer Ordnung in $\boldsymbol{z}$. Dazu betrachten wir

$$\frac{\boldsymbol{y} - \boldsymbol{y}_i}{\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{y}_i\|^3} = \frac{\boldsymbol{y}_4 - \boldsymbol{y}_i}{d_i^3} + \frac{\boldsymbol{z}}{d_i^3} - 3\frac{\boldsymbol{y}_4 - \boldsymbol{y}_i}{d_i^5}(\boldsymbol{y}_4 - \boldsymbol{y}_i) \cdot \boldsymbol{z} + O(\boldsymbol{z}^2)$$
$$\ddot{z_1} = \frac{3}{4}\omega^2 z_1 + \frac{3}{4}\sqrt{3}\alpha\omega^2 z_2 + 2\omega\dot{z}_2$$
$$\ddot{z_2} = \frac{3}{4}\sqrt{3}\alpha\omega^2 z_1 + \frac{9}{4}\omega^2 z_2 - 2\omega\dot{z}_1$$
$$\ddot{z_3} = -\omega^2 z_3.$$

Dabei ist $\alpha \coloneqq \frac{m_s - m_j}{m_s + m_j}$. Wir sehen, dass z_3 von der Bewegung entkoppelt ist. Mit dem Ansatz für alle Koordinaten

$$z_k = a_k \cdot e^{i\lambda t}.$$

Lässt sich das ganze als lineares Gleichungssystem schreiben.

$$\begin{pmatrix} \lambda^2 + \frac{3}{4}\omega^2 & \frac{3}{4}\sqrt{3}\alpha\omega^2 + 2i\lambda\omega \\ \frac{3}{4}\sqrt{3}\alpha\omega^2 - 2i\lambda\omega & \lambda^2 + \frac{9}{4}\omega^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = 0.$$

Für nichttrivale Lösungen muss die Determinante verschwinden. Somit folgt

$$(\lambda^2 - \frac{\omega^2}{2})^2 = \frac{\omega^4}{4}(1 - \frac{27 m_s m_j}{(m_s + m_j)^2}).$$

Reelle, oszillatorische Lösungen gibt es für

$$\frac{m_j}{m_s + m_j} < \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{69}}{18} \approx 0.0385.$$

Somit sind die Punkte L_4 und L_5 stabil, wenn die Masse des Jupiter kleiner als 0.0385 der Gesamtmasse ist. Dies ist im Fall von Sonne und Jupiter erfüllt.

Hingegen, wenn wir komplexe Lösungen haben, so sind die Punkte instabil.

Wir wollen noch die Schwinungsmoden anschauen. Die Lösung ist

$$y_3 = z_3 = \xi_3 \sin(\omega t + \chi_3).$$

Mit der Annahme $m_j \ll m_s$ entwicklen wir

$$\lambda_1 = \omega\left(\frac{3}{2}\sqrt{\frac{m_j}{3m_s}} + \dots\right) \ll \omega,$$

sowie

$$\lambda_2 = \omega\left(1 - \frac{27}{4}\frac{m_j}{m_s} + \dots\right) \approx \omega.$$

Die beiden Schwingungsmode sind daher

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \xi_1 \begin{pmatrix} -\sqrt{3}\sin(\lambda_1 t + \chi_1) \\ \sin(\lambda_1 t + \chi_1) \end{pmatrix}.$$

Sowie

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \xi_2 \begin{pmatrix} -3\sqrt{3}\sin(\lambda_2 t + \chi_2) - 8\cos(\lambda_2 t + \chi_2) \\ 7\sin(\lambda_2 t + \chi_2) \end{pmatrix}.$$

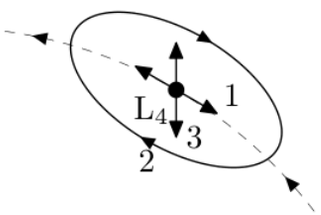


Figure 15: Schwingungsmoden um den Lagrange-Punkt L_4.[1]

3.5 Bewegung des Mondes

Wir betrachten das Dreikörperproblem Sonne-Erde-Mond. Insbesondere wollen wir uns mit der Sonnenfinsternis beschäftigen. Der Mond bewegt sich auf einer Bahn um die Erde. Diese Bahn ist dabei gegenüber der Erde-Sonnen-Eben leicht geneigt. Konkret ist die Bahn um $\eta \approx 5°$ geneigt. Diese Ebene zeigt für einen aussenstehenden Beobachter immer in die selbe Richtung. Dies macht es schwierig die Periode des Mondverlaufs zu bestimmen.

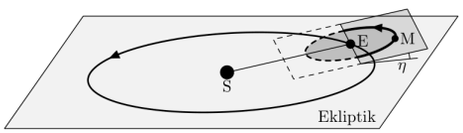


Figure 16: Bewegung des Mondes um die Erde.[1]

Zum einen gibt es den SYNODISCHEN MONAT. Der beträgt $T_{\text{syn}} \approx 29.53059$ Tage.

Alternativ gibt es den DRAKONITISCHEN MONAT. Dieser beträgt $T_{\text{drak}} \approx 27.21222$ Tage.

Wir definieren das Verhältnis $\rho := \frac{T_{\text{syn}}}{T_{\text{drak}}} \approx 1.0852 \approx \frac{13}{12}$. Dies ist kein Zufall, beim synodischen Monat sich der Messpunkt mitrotiert, während beim drakonitischen Monat der Messpunkt im Raum fixiert ist.

Im Vergleich dazu ist $\rho = \frac{T_{\text{syn}}}{T_a} \approx 10.08085$, wobei $T_a = 365.2563$ Tage die Länge des Siderischen Jahres ist. Dies wird definiert durch die Zeit, welche die Erde benötigt, um wieder in die selbe Position im Raum zu gelangen, bezüglich der Fixsterne.

Gehen wir nun zur Sonnenfinsternis über. Angenommen zur Zeit 0 befindet sich der Mond perfekt auf der Sonne. Nach $p \in \mathbb{Z}$ synodischen Monaten befindet sich der Mond wieder vor der Sonne. Gleichzeit müssen $q \in \mathbb{Z}$ drakonitische Monate vergangen sein. Wir wollen also

$$pT_{\text{syn}} \approx \frac{q}{2} T_{\text{drak}}.$$

Dabei haben wir eine Toleranz von

$$|2\rho p - q| < \Delta = 0.087,$$

aufgrund der endlichen Ausdehnung von Sonne und Mond. Mit $p \approx 1 + \frac{1}{12}$ folgt das jedes Jahr ca eine Sonnenfinsternis stattfinde, jedoch ist

$$\frac{\Delta}{12\rho - 13} \approx 3.88.$$

Folglich folgen 4 Sonnenfinsternisse im Abstand eines Jahres.

Eine bessere Approximation $223\rho = 241.999 \approx 242$ liefert den Saros-Zyklus. Der Zyklus beträgt 223 synodische Monate = 18 Jahre + 11 Tage + 8 Stunden.

Über den Abstand Mond Erde kann man noch den anomalitischen Monat definieren. Dieser beträgt $T_{\text{anom}} \approx 27.55455$ Tage.

Lec 8

Wir wollen nun die Dynamik des Systems Sonne, Erde und Mond betrachten. Dabei nehmen wir $m_S \gg m_E \gg m_M$ an. Wir setzen die Erde in den Ursprung des Koordinatensystems und die Sonne eine Entfernung R in Richtung der y_1 Achse. Der Mond befindet sich bei $\boldsymbol{y}$. Zunächst bemerken wir, dass das System Sonne-Erde ein Keplerproblem darstellt, sodass

$$GM = R^3\Omega^2, \quad \Omega = \frac{2\pi}{T_a}.$$

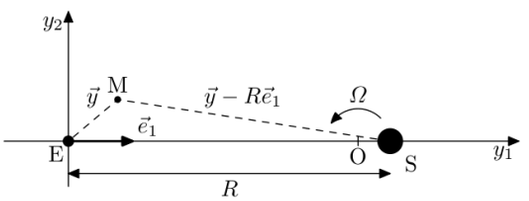


Figure 17: Sonne-Erde-Mond System.[1]

Zudem ist $M := m_S + m_E \approx m_S$. Wir können die Beschleunigungskräfte auf den Mond aufschreiben:

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{a}_E &= -Gm_E \frac{\boldsymbol{y}}{\|\boldsymbol{y}\|^3} \\
\boldsymbol{a}_S &= -Gm_S \frac{\boldsymbol{y} - R\boldsymbol{e}_1}{\|\boldsymbol{y} - R\boldsymbol{e}_1\|^3} \approx GM\left(\frac{\boldsymbol{e}_1}{R^2} + 3\frac{y_1\boldsymbol{e}_1 - \boldsymbol{y}}{R^3} + O(y^2)\right) \\
&= R\Omega^2\boldsymbol{e}_1 + 3\Omega^2 y_1\boldsymbol{e}_1 - \Omega^2\boldsymbol{y} + O(y^2) \\
\boldsymbol{a}_F &= \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times R\boldsymbol{e}_1) = -R\Omega^2\boldsymbol{e}_1 \\
\boldsymbol{a}_Z &= -\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{y}) = \Omega^2(y_1, y_2, 0) \\
\boldsymbol{a}_C &= -2\boldsymbol{\Omega} \times \dot{\boldsymbol{y}} = 2\Omega(\dot{y}_2, -\dot{y}_1, 0).
\end{aligned}$$

Somit erhalten wir die Bewegungsgleichungen

$$\begin{aligned}
\ddot{y}_1 &= 2\Omega\dot{y}_2 - \left(\frac{Gm_E}{\|\boldsymbol{y}\|^3} - 3\Omega^2\right) y_1 \\
\ddot{y}_2 &= -2\Omega\dot{y}_1 - \frac{Gm_E}{\|\boldsymbol{y}\|^3} y_2 \\
\ddot{y}_3 &= -\left(\frac{Gm_E}{\|\boldsymbol{y}\|^3} + \Omega^2\right) y_3.
\end{aligned}$$

Wir wollen nun die Existenz der periodischen Bahnen zeigen. Dafür sei $y_3(t) = 0$, die Bewegung ist also in der Ekliptik.

Nun benutzen wir zwei diskrete Symmetrien, welche aus Zeitumkehr und Reflexion entstehen. Wir definieren die Abbildungen

$$(t, y_1, y_2) \mapsto (2t_0 - t, -y_1, y_2)$$
$$(t, y_1, y_2) \mapsto (2t_0 - t, y_1, -y_2).$$

Dabei ist die erste Abbildung eine Reflexion an der y_2 Achse und eine Zeitreflexion um $t = t_0$, während die zweite Abbildung eine Reflexion an der y_1 Achse und eine Zeitreflexion um $t = t_0$ ist.

Symmetrien bilden Lösungen auf andere Lösungen ab. Wir verlangen zusätzlich die Anfangsbedingung, dass zur Zeit $t = t_0$, die Geschwindigkeit in die y_1 Richtung verschwindet, also

$$\boldsymbol{y}(t_0) \sim \boldsymbol{e}_1, \quad \dot{\boldsymbol{y}}(t_0) \sim \boldsymbol{e}_2.$$

Für genügend grosse Anfangsgeschwindigkeit wird nach einer Zeit $T/4$ wird

$$\boldsymbol{y}(t_0 + T/4) \sim \boldsymbol{e}_2, \quad \dot{\boldsymbol{y}}(t_0 + T/4) \overset{!}{\sim} -\boldsymbol{e}_1.$$

Die Anforderung setzt hierbei eine Bedingung an die Anfangsgeschwindigkeit. Da die Lösung invariant unter beiden Symmetrien sein muss, daher folgt

$$(y_1(t), y_2(t)) = (y_1(2t_0 - t), -y_2(2t_0 - t))$$
$$(y_1(t), y_2(t)) = (-y_1(2t_0 + T/2 - t), y_2(2t_0 + T/2 - t)).$$

Koppeln der Abbildungen liefert

$$\begin{aligned}(y_1(t), y_2(t)) &= (-y_1(t - T/2), -y_2(t - T/2)) \\ &= (y_1(t - T), y_2(t - T)).\end{aligned}$$

Die Lösung ist somit T-periodisch. Dabei ist $T = T_{\text{syn}}$.

Wir können nun die Bahn approximieren. Dafür schreiben wir $z \coloneqq y_1 + iy_2$ und erhalten

$$\ddot{z} + \frac{Gm_E}{z^{\frac{1}{2}}\overline{z}^{\frac{3}{2}}} + 2\Omega i\dot{z} - \frac{3}{2}\Omega^2(z + \overline{z}) = 0.$$

Wir wollen Lösungen mit kleinem Einfluss der Sonne auf den Umlauf des Mondes um die Erde betrachten. Dies erreicht man indem man Ω als klein annimmt. Die Lösungen mit exakter Periode $\omega = 2\pi/T_{\text{syn}}$ mit Anfangsbedinungnen $t_0 = 0, Im(z(0)) = 0, Re(\dot{z}(0)) = 0$ und $Im(z(T_{\text{syn}}/2)) = 0, Im\dot{z}(T_{\text{syn}}/2) = -Im\dot{z}(0)$. Zusätzlich nehmen wir ein kleines Periodenverhältnis $\mu = T_{\text{syn}}/T_a = \Omega/\omega \ll 1$ an. Als Ansatz nehmen wir eines Störungsreihe in μ an:

$$z(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \mu^k z_k(t).$$

Die führende Lösung sollte daraus bestehen, dass die Sonne irrelevant ist und der Mond eine kreisförmige Bahn um die Erde beschreibt. Somit erhalten wir

$$z_0(t) = r_0 e^{i\omega t}, \quad r_0 = \left(\frac{Gm_E}{\omega^2}\right)^{1/3}.$$

Wir können dies nun in die DGL einsetzen und bis zur linearen Ordnung in μ entwickeln.

$$\ddot{z}_1 - \frac{1}{2}\omega^2 z_1 - \frac{3}{2}\omega^2 e^{2i\omega t}\overline{z}_1 = 2\omega^2 r_0 e^{i\omega t}.$$

Die Lösung der inhomogenen Gleichung ist

$$z_1(t) = -\frac{2}{3}r_0 e^{i\omega t} + c_1 i e^{i\omega t} + c_2(i\omega t - \frac{2}{3}) + c_3(e^{2i\omega t} - 3) + c_4(ie^{2i\omega t} + 3i).$$

Die Randbedingungen sind so gewählt, dass $c_i = 0$ für $i = 1, 2, 3, 4$. Somit erhalten wir die Lösung

$$z_1(t) = -\frac{2}{3}r_0 e^{i\omega t}.$$

Quote: Weil das ganze so viel spass gemacht hat, ...

Wir entwickeln nun bis zur zweiten Ordnung in μ und erhalten

$$\ddot{z}_2 - \frac{1}{2}\omega^2 z_2 - \frac{3}{2}\omega^2 e^{2i\omega t}\overline{z}_2 = \omega^2 r_0 \left(-\frac{7}{6}e^{i\omega t} + \frac{3}{2}e^{-i\omega t}\right).$$

Die Lösung der inhomogenen Gleichung ist

$$z_2(t) = a_1 e^{3i\omega t} + a_2 e^{i\omega t} + a_3 e^{-i\omega t}.$$

Somit ist die Lösung

$$z_2(t) = r_0 \left(\frac{3}{16}e^{3i\omega t} + \frac{7}{18}e^{i\omega t} - \frac{19}{16}e^{-i\omega t}\right).$$

Wir könnten noch weitergehen, doch die aktuelle Form genügt für unsere Betrachtungen. Berechnen wir die beiden Halbachsen der Bahn. Wir erhalten

$$a = |z(0)| = r_0 \left(1 - \frac{2}{3}\mu - \frac{11}{18}\mu^2 + \dots\right)$$
$$b = |z(T_{\text{syn}}/4)| = r_0 \left(1 - \frac{2}{3}\mu + \frac{25}{18}\mu^2 + \dots\right).$$

Das Achsenverhältnis ist somit

$$\frac{b}{a} = 1 + 2\mu^2 + \dots.$$

Da $\mu \approx \frac{1}{12} = 0.08085$ folgt dass wir etwa eine 1.3% Abplattung haben.

Wir wollen nun Variationen der Bahn betrachten. Insbesondere wollen wir die Neigung der Bahnebene betrachten. Dafür ist $y_3(t) = \epsilon\zeta(t)$. In den gekoppelten Gleichungen ist $\frac{1}{\|y\|^3} = \frac{1}{\|y\|^3} + O(\epsilon^2) = \frac{1}{|z|^3}$.

Einsetzen in die Lösung von $|z|$ folgt

$$|z| = r_0 \left(1 - \frac{2}{3}\mu + \frac{7}{18}\mu^2 - \mu^2\cos(2\omega t)\right).$$

Die Bewegungsgleichung für ζ ist somit

$$\ddot{\zeta} = -\omega^2 \left(\frac{r_0^3}{|z|^3} + \mu^2\right)\zeta.$$

Die Lösung ohne den $\cos(2\omega t)$ Beitrag in der DGL ist

$$\omega_{\text{dra}} = \omega(1 + \mu + \frac{3}{4}\mu^2 + \dots).$$

Dabei ist das 1 aufgrund der Synchronisation, Das μ die Ausrichtung an den Fixsternen und $\frac{3}{4}\mu^2$ die Drehung der Neigungsachse entgegen der Mondbewegung. Mit unserem Ansatz erhalten wir

$$\rho = 1.08575.$$

Dies entspricht gut dem gemessenen Wert von 1.08520.

4 Schwingungsprobleme

4.1 Lineare Bewegungsgleichungen

In der Mechanik sind Bewegungsgleichungen in der Regel von der Form

$$\ddot{q}^k = a^k(q^i, \dot{q}^i).$$

Dies ist im allgemeinen eine DGL in N Variablen q^k. Wir können dies in ein System 1. Ordnung in $2N$ Variablen umschreiben. Wir definieren

$$q^{N+k} := \dot{q}^k.$$

Die Differentialgleichungen sind dann $\dot{q}^k = q^{N+k}$ und $\dot{q}^{N+k} = a^k(q^i, q^{N+i})$. Wir betrachten eine allgemeine lineare DGL 1. Ordnung

$$\dot{\boldsymbol{z}}(t) = A(t)\boldsymbol{z}(t) + \boldsymbol{b}(t).$$

Dabei ist $\boldsymbol{z}$ die Variablen und $\boldsymbol{b}$ eine Inhomogenität, oder externe Kraft. Dabei sind

$$\boldsymbol{b} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n, \quad A : \mathbb{R} \to \mathrm{End}(\mathbb{R}^n).$$

Zu einem vorgegebenen Anfangswert $\boldsymbol{z}(t_0) = \boldsymbol{z}_0$ existiert nach Piccard-Lindelöf eine eindeutige Lösung. Der Lösungsraum vor Anfangsbedingungen ist dabei in der Regel n-dimensional.

Lec 9

Ein nützliches Mittel hierbei ist der sogenannte PROPAGATOR. Nehmen wir die homogene DGL

$$\dot{\boldsymbol{z}}(t) = A(t)\boldsymbol{z}(t).$$

Gleichungen dieser Form werden auch FREIE SCHWINGUNGEN genannt. Da $\boldsymbol{z}(t)$ ein Vektor ist, können wir den Propagator als $P(t,s)$ als lineare Abbildung $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ definieren, die den Zustand $\boldsymbol{z}(s)$ zum Zeitpunkt s auf den Zustand $\boldsymbol{z}(t)$ zum Zeitpunkt t abbildet:

$$P(t,s)\boldsymbol{z}(s) = \boldsymbol{z}(t).$$

Dabei ist $P(t,s)$ invertierbar da die DGL eindeutig lösbar ist. Zudem erfüllt der Propagator folgende Eigenschaften:

$P(t,r)P(r,s) = P(t,s)$ für alle t, r, s,

$P(t,s) = P(s,t)^{-1}$ für alle t, s,

$P(t,t) = I$ für alle t.

Zudem erfüllt der Propagator die DGL

$$\partial_t P(t,s) = A(t)P(t,s) \quad \partial_s P(t,s) = -P(t,s)A(s).$$

Proof. Wir können die Definition des Propagators verwenden, und leiten ab

$$\partial_t P(t,s)\boldsymbol{z}(s) = \partial_t \boldsymbol{z}(t) = A(t)\boldsymbol{z}(t) = A(t)P(t,s)\boldsymbol{z}(s).$$

Analog können wir auch die Ableitung nach s berechnen. □

Integrieren der ersten DGL liefert

$$P(t,s) = I + \int_s^t A(t_1)P(t_1,s)\mathrm{d}t_1.$$

Für $\|A\| \ll 1, \|t-s\| \ll 1$ können wir die Näherung

$$P(t,s) \approx I.$$

Für eine weitere Approximation können wir die DGL iterativ integrieren, und erhalten

$$P(t,s) \approx I + \int_s^t A(t_1)I\mathrm{d}t_1 = I + \int_s^t A(t_1)\mathrm{d}t_1.$$

Die nächste Iteration liefert

$$P(t,s) \approx I + \int_s^t A(t_1)\mathrm{d}t_1 + \int_s^t A(t_1)\int_s^{t_1} A(t_2)\mathrm{d}t_2\mathrm{d}t_1.$$

Führen wir dies fort, erhalten wir eine Reihendarstellung:

$$P(t,s) = \sum_{n=0}^{\infty}\int_s^t \mathrm{d}t_1 \int_s^{t_1}\mathrm{d}t_2 \cdots \int_s^{t_{n-1}}\mathrm{d}t_n A(t_1)A(t_2)\cdots A(t_n).$$

Da wir wissen, dass eine Lösung existiert, können wir die Konvergenz der Reihe annehmen.

Um das kürzer zu schreiben definieren wir den ZEITORDNUNGSOPERATOR $\mathcal{T}$,

$$\mathcal{T}\left[A(t_1)A(t_2)\cdots A(t_n)\right] := A(t_{\pi(1)})A(t_{\pi(2)})\cdots A(t_{\pi(n)}).$$

Dabei ist $\pi \in S_n$ eine Permutation, die die Terme zeitlich ordnet mit

$$t_{\pi(i)} > t_{\pi(j)} \quad \text{für alle } i < j.$$

Für Zeitgeordnete t_i ist

$$A(t_1)\ldots A(t_n) = \frac{1}{n!}\sum_{\pi\in S_n}\mathcal{T}[A(t_{\pi(1)})\ldots A(t_{\pi(n)})].$$

In der Reihendarstellung des Propagators können wir die Integrale über die Zeitordnung der Terme umschreiben in

$$P(t,s) = \mathcal{T}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\left(\int_s^t \mathrm{d}t' A(t')\right)^n\right].$$

Mit der Exponentialfunktion für Matrizen können wir dies noch kürzer schreiben als

$$P(t,s) = \mathcal{T}\left[\exp\left(\int_s^t A(t')\mathrm{d}t'\right)\right].$$

Das Inhomogene System

$$\dot{\boldsymbol{z}}(t) = A(t)\boldsymbol{z}(t) + \boldsymbol{b}(t),$$

lässt sich also schreiben zu

$$\boldsymbol{z}(t) = P(t,s)\boldsymbol{z}(s) + \int_s^t P(t,t')\boldsymbol{b}(t')\mathrm{d}t'.$$

Dabei ist $P(t,s)$ der Propagator des homogenen Systems. Dies folgt aus der Formel von Duhamel.

Wir möchten nun Störungen von Lösungen betrachten. Dafür haben wir eine allgemeine DGL mit einer bekannten Lösung.

Ein allgemeines System wird beschrieben durch

$$\dot{q}^j(t) = v^j(t)\left(q^i(t), t\right) \quad j = 1, \ldots, n.$$

Nehmen wir an, wir kennen eine exakte Lösung $q_0^j(t)$. Wir nehmen nun den Störungsansatz

$$q^j(t) = q_0^j(t) + \varepsilon z_1^j(t) + \varepsilon^2 z_2^j(t) + \mathcal{O}(\varepsilon^3).$$

Setzen wir den Ansatz in die DGL ein, erhalten wir in erster Ordnung

$$\dot{z}_1^j(t) = \sum_k \frac{\partial v^j}{\partial q^k}\left(q_0^i(t), t\right) z_1^k(t).$$

Das ist eine homogene lineare DGL 1. Ordnung. Wir bestimmen den Propagator $P(t,s)$ für $A^{jk}(t) \coloneqq \frac{\partial v^j}{\partial q^k}\left(q_0^i(t), t\right)$.

Entwickeln zur zweiten Ordnung liefert

$$\dot{z}_2^j(t) = \sum_k \frac{\partial v^j}{\partial q^k}\left(q_0^i(t), t\right) z_2^k(t) + \frac{1}{2}\sum_{k,l} \frac{\partial^2 v^j}{\partial q^k \partial q^l}\left(q_0^i(t), t\right) z_1^k(t) z_1^l(t).$$

Nun haben wir eine inhomogene lineare DGL 1. Ordnung für $z_2^j(t)$ mit derselben Matrix $A(t)$. Jedoch ist die Inhomogenität nun gegeben durch

$$b_2^j = \frac{1}{2}\sum_{k,l} \frac{\partial^2 v^j}{\partial q^k \partial q^l}\left(q_0^i(t), t\right) z_1^k(t) z_1^l(t).$$

Dieser Term ist bekannt für q_0^i, z_1^i. Für höhere Ordnungen, wird das Problem komplexer, jedoch lösen wir immer lineare DGLs mit dem gleichen Propagator $P(t,s)$.

4.2 Eigenschwingungen

Wir wollen das Problem vereinfachen indem wir die autonome homogene lineare DGL

$$\dot{\boldsymbol{z}}(t) = A\boldsymbol{z}(t)$$

betrachten. Dabei ist A nun nicht mehr zeitabhängig. In diesem Fall folgt für den Propagator, dass dieser Invariant unter Zeitverschiebungen ist, also

$$P(t,s) = P(t-s,0) =: P(t-s).$$

Der Propagator $P(\Delta t)$ definiert eine Gruppe über $P(t)P(s) = P(t+s)$, $P(0) = I$ und $P(-t) = P(t)^{-1}$. Die DGL für den Propagator vereinfacht sich zu

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}P(t) = AP(t) = P(t)A.$$

Als Lösung erhalten wir

$$P(t) = \exp(t\cdot A) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{n!}A^n = \lim_{n\to\infty}\left(I + \frac{t}{n}A\right)^n.$$

Als Anwendungsbeispiel betrachten wir den gedämpften Oszillator. Dieser erfüllt die DGL

$$m\ddot{x} = -kx - r\dot{x}.$$

Definieren wir den Vektor $\boldsymbol{z} = (x, \dot{x})^T$, können wir mit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\alpha^2 & -2\beta \end{pmatrix}$, $\alpha = \sqrt{k/m}$, $\beta = r/(2m)$ die DGL schreiben als

$$\dot{\boldsymbol{z}} = A\boldsymbol{z}.$$

Der Propagator ist gegeben durch $P(t) = \exp(tA)$. Wir wollen dies als Potenzreihe entwickeln. Um das ganze zu vereinfachen, trennen wir die Spur von A ab, und schreiben

$$A = C - \beta I \quad C = \begin{pmatrix} \beta & 1 \\ -\alpha^2 & -\beta \end{pmatrix}.$$

Da die Einheitsmatrix I mit jeder Matrix kommutiert folgt

$$\exp(At) = e^{-\beta t}\exp(Ct).$$

Wir sehen zudem, dass

$$C^2 = -\omega_0^2 I \quad \omega_0 = \sqrt{\alpha^2 - \beta^2}.$$

Somit lässt sich jede Potenz von C als Linearkombination von C und I schreiben. Wir erhalten

$$\begin{aligned}\exp(Ct) &= \sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{t^{2k}}{(2k)!}C^{2k} + \frac{t^{2k+1}}{(2k+1)!}C^{2k+1}\right)\\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{t^{2k}(-\omega_0^2)^k}{(2k)!}I + \frac{t^{2k+1}(-\omega_0^2)^k}{(2k+1)!}C\right)\\ &= \cos(\omega_0 t)I + \frac{\sin(\omega_0 t)}{\omega_0}C.\end{aligned}$$

Somit ist der Propagator gegeben durch

$$P(t) = e^{-\beta t}\cos(\omega_0 t)I + \frac{e^{-\beta t}\sin(\omega_0 t)}{\omega_0}(A + \beta I).$$

Wir unterscheiden 3 Fälle.

Im Schwingungsfall $\alpha > \beta$ ist ω_0 reell, und wir erhalten eine gedämpfte Schwingung.

$$x(t) = x(0)e^{-\beta t}\left(\cos(\omega_0 t) + \frac{\beta}{\omega_0}\sin(\omega_0 t)\right) + \dot{x}(0)\frac{e^{-\beta t}}{\omega_0}\sin(\omega_0 t).$$

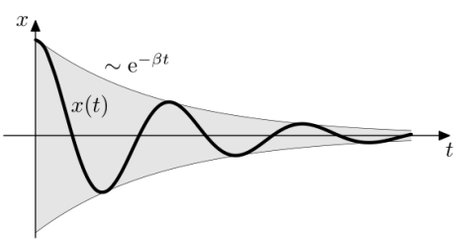


Figure 18: Gedämpfte Schwingung im Fall $\alpha > \beta$.

Im Dämpfungsfall $\alpha < \beta$ ist ω_0 imaginär. Wir können

$$x(t) = x(0)e^{-\beta t}\left(\cosh(w_0 t) + \frac{\beta}{w_0}\sinh(w_0 t)\right) + \dot{x}(0)\frac{e^{-\beta t}}{w_0}\sinh(w_0 t).$$

Dabei ist $\omega_0 = iw_0$.

Zusätzlich gibt es den kritisch gedämpften Fall $\alpha = \beta$. In diesem Fall ist $\omega_0 = 0$, und wir erhalten

$$C^2 = -\omega_0^2 I = 0 \quad \Rightarrow \quad C^n = 0 \text{ für } n \geq 2.$$

C ist also nilpotent. Somit erhalten wir

$$P(t) = e^{-\beta t}(I + tC) = e^{-\beta t}I + te^{-\beta t}(A + \beta I).$$

Als konkrete Lösung erhalten wir

$$x(t) = x(0)e^{-\beta t}(1 + \beta t) + \dot{x}(0)te^{-\beta t}.$$

Um obige DGL zu lösen, kann man auch Eigenschwingungen suchen. Das sind Lösungen der Form

$$\boldsymbol{z}(t) = \boldsymbol{a}e^{\lambda t}.$$

Einsetzen in die autonome DGL liefert ein typisches Eigenwertproblem

$$A\boldsymbol{a} = \lambda \boldsymbol{a}, \quad \lambda \in \mathbb{C}.$$

Dabei ist λ der Eigenwert zum Eigenvektor $\boldsymbol{a} \in \mathbb{C}^n$. Nach diagonalisierung von A können wir die Lösung der DGL schreiben als

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Dabei sind λ_i die Eigenfrequenzen des Systems und $\Sigma(A) = \{\lambda_i\}$ wird als SPEKTRUM von A bezeichnet.

Für gedämpfte Schwingungen haben wir $\lambda_{1,2} = -\beta \pm i\omega_0$.

Wir können nun die Projektoren auf Eigenräume P_λ definieren, sodass

$$A = \sum_{\lambda \in \Sigma(A)} \lambda P_\lambda.$$

Dies ist die SPEKTRALZERLEGUNG von A. Dabei ist $P_\lambda(\boldsymbol{a}_{\lambda'}) = \boldsymbol{a}_{\lambda'}$ für $\lambda = \lambda'$, und 0 sonst.

Wie üblich gilt für Projektoren $P_\lambda P_{\lambda'} = \delta_{\lambda,\lambda'} P_\lambda$ und $\sum_{\lambda \in \Sigma(A)} P_\lambda = I$. Diese Projektoren zerlegen die Lösung somit in Eigenschwingungen mit festen Frequenzen λ. Der Propagator wird somit zu

$$P(t) = \sum_{\lambda \in \Sigma(A)} e^{\lambda t} P_\lambda.$$

und somit ist die Lösung der DGL gegeben durch

$$\boldsymbol{z}(t) = \sum_{\lambda \in \Sigma(A)} e^{\lambda t} P_\lambda \boldsymbol{z}(0).$$

Lec 10

Ein schwingendes System heisst STABIL, fall keine Lösung $\boldsymbol{z}(t)$ mit $t \to \infty$ unbeschränkt wird. Wenn A diagonalisierbar ist, wird die Bedingung für Stabilität zu

$$\Re(\lambda) \leq 0 \forall \lambda \in \sigma(A).$$

Ein System heisst DISSIPATIV falls es eine positiv definite quadratische Form $(\cdot, \cdot)$ in $\mathbb{R}^n$ gibt, so dass

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{z}(t), \boldsymbol{z}(t)) \leq 0,$$

für alle Lösungen $\boldsymbol{z}(t)$ des Systems. In diesem Fall ist das System stabil, denn

$$0 \leq (\boldsymbol{z}(t), \boldsymbol{z}(t)) \leq (\boldsymbol{z}(0), \boldsymbol{z}(0)).$$

Für den Oszillator kann man mit $(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{z}) := \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2 = E \geq 0$ die Energie als positiv definite quadratische Form wählen. Dann gilt

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{z}(t), \boldsymbol{z}(t)) = -r\dot{x}^2 \leq 0.$$

Somit ist der Oszillator mit Reibung dissipativ und damit stabil.

4.3 Erzwungene Schwingungen

Wir wollen nun eine externe Anregung betrachten. Die DGL wird damit zu

$$\dot{\boldsymbol{z}}(t) = A\boldsymbol{z}(t) + \boldsymbol{b}(t).$$

Die Lösungsformel führt uns direkt zu

$$\boldsymbol{z}(t) = e^{A\cdot(t-s)}\boldsymbol{z}(s) + \int_s^t e^{A\cdot(t-t')}\boldsymbol{b}(t')\mathrm{d}t'.$$

Wir wollen zunächst die Stossanregung betrachten. Dazu sei

$$\boldsymbol{b}(t) = \delta(t - t_0)\boldsymbol{b}_0.$$

Dabei können wir den Stoss als eine Kraft betrachten, die gegen unendlich gross ist, aber nur für einen unendlich kurzen Moment wirkt. Dabei wird ein Impuls $\Delta\boldsymbol{p}$ übertragen, der aber endlich ist. Als Lösung erhalten wir

$$\boldsymbol{z}(t) = \theta(t - t_0)P(t, t_0)\boldsymbol{b}_0.$$

Dabei ist θ die Stufenfunktion mit

$$\theta(x) := \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}.$$

Dabei nehmen wir an, dass vor dem Stoss der Oszillator in Ruhe war.

Eine weitere Möglichkeit ist die HARMONISCHE ANREGUNG. Die externe Kraft wird hier beschrieben durch

$$\boldsymbol{b}(t) = \boldsymbol{b}_0 e^{i\omega(t-s)}.$$

Die Lösung der DGL ist dann

$$\boldsymbol{z}(t) = e^{A\cdot(t-s)}\boldsymbol{z}(s) + \int_s^t e^{t'(i\omega I - A)}e^{At}e^{-i\omega s}\boldsymbol{b}_0\mathrm{d}t'.$$

Wir unterscheiden Zwei Fälle. Sei zunächst $i\omega \notin \Sigma(A)$. Dann ist

$$\boldsymbol{z}(t) = e^{A\cdot(t-s)}\boldsymbol{z}(s) + (i\omega I - A)^{-1}\left(e^{i\omega(t-s)} - e^{A\cdot(t-s)}\right)e^{At}e^{-i\omega s}\boldsymbol{b}_0.$$

Umgeschrieben erhalten wir

$$\boldsymbol{z}(t) = e^{A\cdot(t-s)}\left(\boldsymbol{z}(s) - (i\omega I - A)^{-1}e^{-i\omega s}\boldsymbol{b}_0\right) + e^{i\omega(t-s)}(i\omega I - A)^{-1}\boldsymbol{b}_0.$$

Oder mit der Spektralzerlegung von A:

$$\boldsymbol{z}(t) = \sum_{\lambda \in \Sigma(A)} e^{\lambda(t-s)}P_\lambda \boldsymbol{z}(s) + \frac{e^{i\omega(t-s)} - e^{\lambda(t-s)}}{i\omega - \lambda}P_\lambda \boldsymbol{b}_0.$$

Im Fall, dass $i\omega = \lambda$. Dann ist $(i\omega id - A)$ singulär, die Inverse existiert also nicht. Wir können uns die Lösungsformel auf P_λ projizieren. Dann erhalten wir

$$P_\lambda \boldsymbol{z}(t) = e^{i\omega(t-s)}P_\lambda \boldsymbol{z}(s) + \int_s^t e^{i\omega(t-t')}P_\lambda \boldsymbol{b}_0\mathrm{d}t'.$$

Ausrechnen des Integrals liefert

$$P_\lambda \boldsymbol{z}(t) = e^{i\omega(t-s)}\left(P_\lambda \boldsymbol{z}(s) + (t-s)P_\lambda \boldsymbol{b}_0\right).$$

Dieser Grenzwert führt zu einer RESONANZ. Sei nun $\lambda^0 \in \Sigma(A)$ und $\lambda^0 \approx i\omega$. Dann ist $(i\omega I - A)^{-1}$ gegeben durch

$$\sum_{\lambda \in \Sigma(A)} \frac{P_\lambda}{i\omega - \lambda}.$$

Für $i\omega \approx \lambda^0$ ist der Term durch P_{λ^0} dominant. Somit ist die erzwungen Schwingung approximiert durch

$$\boldsymbol{z}(t) \simeq \frac{e^{i\omega(t-s)}}{i\omega - \lambda} P_{\lambda^0} \boldsymbol{b}_0.$$

Mit

$$r = \frac{1}{\sqrt{(\omega-\omega_0)^2+\beta^2}} \quad \delta = \arctan\left(\frac{\omega_0-\omega}{\beta}\right).$$

Dabei ist

$$\beta \coloneqq -\Re(\lambda^0) \quad \omega_0 \coloneqq \Im(\lambda^0).$$

Dann ist

$$\boldsymbol{z}(t) = re^{i(\omega t - \omega s + \delta)} P_{\lambda^0} \boldsymbol{b}_0.$$

ω_0 ist die Eigenfrequenz des Systems.

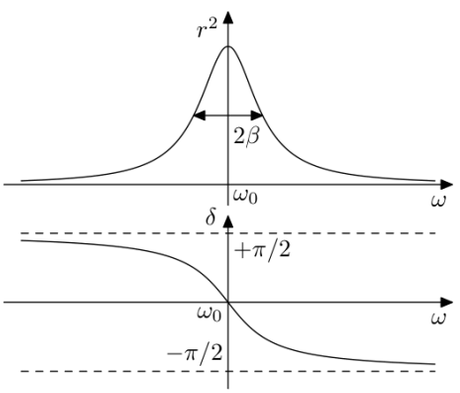


Figure 19: Resonanzkurve.[1]

4.4 Parametrische Resonanz

Sei nun $\dot{\boldsymbol{z}}(t) = A(t)\boldsymbol{z}(t)$ mit $A(t+T) = A(t)$ periodisch. Schauen wir uns dafür eine Schaukel an. Dabei kann die Schaukelnde Person ihren Schwerpunkt verändern. Die Schaukel habe eine Auslenkung θ und der Schwerpunkt sei eine Distanz $R(t)$ von der Aufhängung entfernt. Die Kraft auf den Schwerpunkt ist mg. Wir wollen die Verlagerung des Schwerpunkts $R(t) = R(t+T)$ periodisch annehmen.

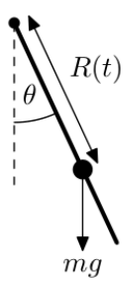


Figure 20: Kräfte auf ein Pendel.[1]

Der Drehimpuls des Systems ist $L = mR^2\dot{\theta}$. Die Bewegungsgleichung ist

$$\dot{L} = -mgR\sin\theta.$$

Zusammen haben wir zwei DGL für 2 variablen θ und L. Für kleine Auslenkungen gilt $\sin\theta \approx \theta$. Dann erhalten wir

$$\boldsymbol{z}(t) = \begin{pmatrix}\theta(t)\\ L(t)\end{pmatrix} \quad A(t) = \begin{pmatrix}0 & m^{-1}R(t)^{-2}\\ -mgR(t) & 0\end{pmatrix}.$$

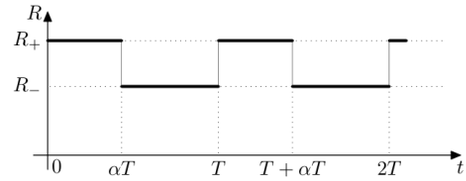


Figure 21: Antriebsfunktion für die Schaukel.[1]

Wir wollen nun die Langfristige Entwicklung der Lösung betrachten. Diese Periodizität überträgt sich auf den Propagator. Wir haben

$$P(t+T, s+T) = P(t,s).$$

Wir können auch

$$\begin{aligned} P(t+nT, s) &= P(t+nT, S+T)P(s+T, s) \\ &= P(t,s)P(s+T,s)^n \end{aligned}$$

schreiben. Definieren wir $P(t) \coloneqq P(t,0)$, dann können wir schreiben

$$P(nT) = P(T)^n.$$

Folglich erhalten wir exponentiell ansteigende Lösungen fall ein $\lambda \in \sigma(P(T))$ mit $|\lambda| > 1$ existiert. Ebenso haben wir abklingende Lösungen fall $|\lambda| < 1$. Da wir hier ein 2D System haben ist

$$\det M = \lambda_1\lambda_2 \quad \operatorname{tr} M = \lambda_1 + \lambda_2.$$

Für die Determinante des Propagators gilt

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\det P(t) &= \operatorname{tr}\left(P(t,s)^{-1}\dot{P}(t,s)\right)\det P(t,s) \\ &= \operatorname{tr} A(t)\cdot\det P(t,s). \end{aligned}$$

Hier ist sozialerweise die Spur von $A(t)$ null. Somit ist $\det P(t) = const = P(0) = 1$. Somit ist $\lambda_1\lambda_2 = 1$. Wir haben also erneut eine Fallunterscheidung. Entweder ist $|\lambda_1| = |\lambda_2| = 1$ und $\lambda_1 = \frac{1}{\lambda_2} = \exp(i\delta)$ oder $|\lambda_1| < 1$ und $|\lambda_2| > 1$. In diesem Fall ist das System instabil. Um zu unterscheiden können wir die Spur des Propagators betrachten. Wir haben

$$\operatorname{tr} P(T) = \lambda_1 + \lambda_2.$$

Somit sind die Eigenwerte des Propagators gegeben durch

$$\lambda_{1,2} = \frac{1}{2}\left(\operatorname{tr} P(T) \pm \sqrt{\operatorname{tr} P(T)^2 - 4}\right).$$

Wenn nun $|\operatorname{tr} P(T)| > 2$, dann sind beide Eigenwerte reell. Wenn $|\operatorname{tr} P(T)| < 2$, dann sind beide Eigenwerte komplex und $\lambda_1, \lambda_2 \in e^{i\mathbb{R}}$.

Für unser Schaukelbeispiel können wir annehmen, dass wir $R(t)$ periodisch zwischen zwei Werten R_+ und R_- wechseln für eine Dauer αT und $(1-\alpha)T$.

Für Abschnitte mit konstantem $R(t) = R$ können wir ein ungedämpfter harmonischer Oszillator mit $\omega = \sqrt{g/R}$ annehmen. Somit ist der Propagator für den Abschnitt

$$P(t;\omega) = e^{A(\omega)t}.$$

Dabei ist

$$A(\omega) = \begin{pmatrix}0 & \omega^4/mg^2\\ -mg^2/\omega^2 & 0\end{pmatrix}.$$

Für dieses System haben wir den Propagator bereits bestimmt und es ist

$$\begin{aligned} P(t;\omega) &= \cos(\omega t) I + \frac{\sin(\omega t)}{\omega} A(\omega) \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & \omega^3/mg^2 \sin(\omega t) \\ -mg^2/\omega^3 \sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Wir müssen noch verstehen, was passiert wenn die Länge $R(t)$ wechselt. Wir wollen wie $\begin{pmatrix} \theta \\ L \end{pmatrix}$ kurz vor dem Wechsel und kurz danach aussieht. Da wir den Schwerpunkt nur radial bewegen, sind θ und L stetig. Dies liegt daran, dass radiale Kräfte kein Drehmoment erzeugen und somit $\dot{L} = 0$ gilt. Somit ist der Propagator gegeben durch

$$P(T) = P((1-\alpha)T;\omega_-)P(\alpha T;\omega_+).$$

Wir wählen nun die Parameter so, dass

$$\omega_+ = (1-(1-\alpha)\varepsilon)\omega \quad \omega_- = (1+\alpha\varepsilon)\omega.$$

Somit ist die mittlere Winkelfrequenz ω. ε ist ein Mass der Abweichung. Für ε klein können wir

$$\frac{R_+}{R_-} = 1 + 2\varepsilon + \mathcal{O}(\varepsilon^2).$$

Die Spur des Propagators ist dann gegeben durch

$$\operatorname{tr} P(T) = 2\cos(\omega T) - 9\varepsilon^2 \sin(\alpha\omega T)\sin((1-\alpha)\omega T) + \mathcal{O}(\varepsilon^3).$$

Wenn wir nun $|\operatorname{tr} P(T)|$ mit 2 vergleichen, können wir sehen, dass $2\cos(\omega T)$ zwischen -2 und 2 liegt. Wir haben eine Resonanz, wenn $2\cos(\omega T) = \pm 2$. Somit ist $\omega T = n\pi$ für $n \in \mathbb{Z}$.

$$\Rightarrow T = \frac{n\pi}{\omega} = n\pi\sqrt{\frac{R}{g}}.$$

Setzen wir $T = \frac{\pi n}{\omega} + \delta$ mit $\delta \sim \varepsilon$ folgt

$$\lambda_{1,2} = (-1)^n \left(1 \pm \sqrt{9\sin^2(\alpha n\pi)\varepsilon^2 - \omega^2\delta^2}\right) + \mathcal{O}(\varepsilon^3).$$

Der Verstärkungsfaktor $|\lambda_1|$ wird durch eine Halbkreisfunktion beschrieben. Bei $\pi\frac{n}{\omega}$ erhalten wir einen Verstärkungsfaktor von

$$|\lambda_1| = 1 + 3|\sin(\alpha n\pi)|\varepsilon.$$

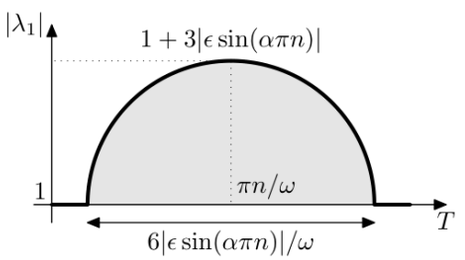


Figure 22: Verstärkungsfaktor je Periode für die Schaukel.[1]

Der logaritmische Amplitudengewinn je Periode ist dann

$$\log(|\lambda_{\max}|) = 3|\varepsilon \sin(a\pi n)| + O(\varepsilon^2).$$

Die Breite der Resonanz ist gegeben durch

$$\Delta T = 2\delta_{\max} = 6|\varepsilon \sin(\alpha n\pi)|/\omega + \mathcal{O}(\varepsilon^2).$$

Für den maximalen logarithmischen Amplitudengewinn je Periode gilt mit passender Wahl von α:

$$\log(|\lambda_{\max}|) = 3|\varepsilon|.$$

Lec 11

5 Starrer Körper

Ein STARRER KÖRPER ist ein System von Massenpunkten, die sich so bewegen, dass die Abstände zwischen den Punkten konstant bleiben. So ein System kann mit 6 Freiheitsgraden beschrieben werden.

5.1 Der Kreisel

Ein KREISEL ist ein starrer Körper, bei welchem ein Punkt fixiert ist. Für die Beschreibung führen wir das KÖRPERFESTES KOORDINATENSYSTEM ein. Es ist ein System $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^3$ im Vergleich zum Inertialsystem $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3$, sodass

$$\boldsymbol{x} = R(t)\boldsymbol{y} \quad \boldsymbol{y} = R^T(t)\boldsymbol{x}.$$

Dabei ist $R(t) \in SO(3)$. Im Inertialsystem haben wir den Drehimpulsvektor $\boldsymbol{L}$. Im Körperfesten Koordinatensystem haben wir den Drehimpulsvektor $\boldsymbol{S}$. Damit ist

$$\boldsymbol{L} = R(t)\boldsymbol{S} \quad \boldsymbol{S} = R^T(t)\boldsymbol{L}.$$

Das Drehmoment $\boldsymbol{M}_x$ im Inertialsystem und das Drehmoment $\boldsymbol{M}_y$ im Körperfesten Koordinatensystem hängen zusammen durch

$$\boldsymbol{M}_x = R(t)\boldsymbol{M}_y \quad \boldsymbol{M}_y = R^T(t)\boldsymbol{M}_x.$$

Die Bewegungsgleichung für den Kreisel im Inertialsystem ist

$$\dot{\boldsymbol{L}} = \boldsymbol{M}_x.$$

Einsetzen der Zusammenhänge gibt

$$\boldsymbol{M}_y = R^T\dot{\boldsymbol{L}} = R^T\dot{R}\boldsymbol{S} + \dot{\boldsymbol{S}}.$$

Wenn wir wie bei beschleunigten Bezugssystemen die Matrix $\Omega(t) = R^T\dot{R}$ einführen, welche antisymmetrisch ist, können wir schreiben

$$\dot{\boldsymbol{S}} = \boldsymbol{M}_y - \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{S}.$$

Dabei ist $\boldsymbol{\omega}$ der Winkelgeschwindigkeitsvektor, der mit Ω zusammenhängt durch

$$\Omega z = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{z} \quad \forall \boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^3.$$

Dabei ist $\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{S}$ eine art scheinbares Drehmoment, das durch die Rotation des Koordinatensystems entsteht.

Unser drehender Körper besteht aus Massepunkten $\{m_i, \boldsymbol{y}_i\}$. Im Inertialsystem ist der Drehimpuls gegeben als

$$\boldsymbol{L} = \sum_i m_i \boldsymbol{x}_i \times \dot{\boldsymbol{x}}_i = \sum_i m_i R\boldsymbol{y}_i \times \dot{R}\boldsymbol{y}_i.$$

Verwenden wir die Identität $R\boldsymbol{a} \times R\boldsymbol{b} = R(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$, dann erhalten wir im Körperfesten Koordinatensystem

$$\boldsymbol{S} = \sum_i m_i \boldsymbol{y}_i \times (\omega \times \boldsymbol{y}_i) = \sum_i m_i \left(\omega \boldsymbol{y}_i^2 - \boldsymbol{y}_i(\boldsymbol{y}_i \cdot \omega)\right).$$

Da $\boldsymbol{S}$ eine lineare Funktion von $\boldsymbol{\omega}$ ist, können wir schreiben

$$\boldsymbol{S} = I\boldsymbol{\omega}.$$

Dabei ist I eine 3x3 Matrix, die TRÄGHEITSTENSOR genannt wird. Sie ist symmetrisch und es gilt

$$I \coloneqq \sum_i m_i \left(\boldsymbol{y}_i^2 I - \boldsymbol{y}_i \cdot \boldsymbol{y}_i{}^T\right).$$

In Komponenten ausgedrückt ist der Trägheitstensor

$$I_{jk} = \sum_i m_i \left(\boldsymbol{y}_i^2 \delta_{jk} - y_{ij} y_{ik}\right).$$

Für eine kontinuierliche Massenverteilung $\rho(\boldsymbol{y})$ gilt

$$I = \int \mathrm{d}y^3 \rho(\boldsymbol{y}) \left(\boldsymbol{y}^2 I - \boldsymbol{y} \cdot \boldsymbol{y}^T\right).$$

Mit dem Trägheitstensor können wir auch weitere Grössen berechnen. Zum Beispiel ist die kinetische Energie im Inertialsystem

$$\begin{aligned} T &= \sum_i \frac{1}{2} m_i \dot{\boldsymbol{x}}_i^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i (\omega \times \boldsymbol{y}_i)^2 \\ &= \frac{1}{2} \sum_i m_i (\omega^2 \boldsymbol{y}_i^2 - (\boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{y}_i)^2) = \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}^T I \boldsymbol{\omega}. \end{aligned}$$

Da die Energie nicht negativ ist, folgt, dass der Trägheitstensor positiv semidefinit ist. Dabei ist der Trägheitstensor lediglich 0, wenn der Körper entartet ist, also wenn alle Massennpunkte auf einer Geraden durch den Ursprung liegen. Im Folgenden nehmen wir an, dass der Körper nicht entartet ist.

Der Trägheitstensor ist symmetrisch, somit kann er orthogonal diagonalisiert werden. Die Eigenvektoren sind die HAUPTTRÄGHEITSACHSEN und die Eigenwerte sind die HAUPTTRÄGHEITSMOMENTE. Es gilt

$$Ie_i = I_i e_i \quad i = 1, 2, 3.$$

Wir legen nun unser Körperfestes Koordinatensystem entlang der Hauptträgheitsachsen. Die Hauptträgheitsmomente sind positiv, da I positiv definit ist. Zudem ist

$$I_k \leq I_{i,j} \quad \forall \{i, j, k\} = \{1, 2, 3\}.$$

Mit unserer Konvention für die Indizes gilt

$$I_{jk} = \delta_{jk} I_k \quad j, k = 1, 2, 3.$$

Somit folgt für den Drehimpuls in Komponenten

$$S_j = I_j \omega_j \quad j = 1, 2, 3.$$

Und für die kinetische Energie

$$T = \sum_{j=1}^{3} \frac{1}{2} I_j \omega_j^2 = \sum_{j=1}^{3} \frac{S_j^2}{2I_j}.$$

5.2 Der freie Kreisel

Wir betrachten einen Kreisel ohne äusseres Drehmoment $\boldsymbol{M}_x = \boldsymbol{M}_y = 0$. Der Kreisel sei im Schwerpunkt aufgehängt.

Für den freien Kreisel ist nach Annahme $\boldsymbol{M}_y = 0$ die Bewegungsgleichung ist also

$$\dot{\boldsymbol{S}} = -\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{S}.$$

In den Komponenten des Hauptachsensystems gilt damit

$$\begin{aligned} I_1\dot{\omega}_1 &= (I_2 - I_3)\omega_2\omega_3 \\ I_2\dot{\omega}_2 &= (I_3 - I_1)\omega_3\omega_1 \\ I_3\dot{\omega}_3 &= (I_1 - I_2)\omega_1\omega_2. \end{aligned}$$

Somit haben wir ein System von drei nicht linearen Differentialgleichungen erster Ordnung. Es gibt weitere 3 lineare DGL 1. Ordnung aus der Beziehung

$$\dot{R}(t) = R(t)\Omega(t).$$

Die Lösung gibt uns den Drehzustand des Körpers.

Wir wissen, dass $T, \boldsymbol{L}$ Erhaltungsgrössen sind. Von $\boldsymbol{S}$ ist jedoch nur $\|\boldsymbol{S}\|$ oder $\boldsymbol{S}^2$ erhalten. Wir können noch nachrechnen, dass diese tatsächlich erhalten sind

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} &= \sum_i I_i \omega_i \dot{\omega}_i \\ &= \omega_1\omega_2\omega_3((I_2 - I_3) + (I_3 - I_1) + (I_1 - I_2)) = 0 \\ \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{S}^2}{\mathrm{d}t} &= 2\boldsymbol{S}\cdot\dot{\boldsymbol{S}} \\ &= -2\boldsymbol{S}\cdot(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{S}) = 0.\end{aligned}$$

Geometrisch interpretiert, definieren T und $\boldsymbol{S}^2$ zwei Ellipsoide in $\mathbb{R}^3$. ω muss auf dem Schnitt dieser Flächen sein, was eine eindimensionale Kurve ist.

Für $\boldsymbol{S}$ folgt, dass T ein Ellipsoid definiert $\|\boldsymbol{S}\|$ definiert eine Sphäre.

Für die Lösung der Eulerschen Gleichungen können wir schreiben

$$\begin{aligned}\omega_1 &= c_1 \mathrm{sn}(\lambda t + \text{ﻩ}, k) \\ \omega_2 &= c_2 \mathrm{cn}(\lambda t + \text{ﻩ}, k) \\ \omega_3 &= c_3 \mathrm{dn}(\lambda t + \text{ﻩ}, k).\end{aligned}$$

Die Funktionen $\mathrm{sn}, \mathrm{cn}, \mathrm{dn}$ heissen sinus, cosinus und delta amplitudinis genannt. Sie sind eine verallgemeinerung der trigonometrischen Funktionen $\sin, \cos, 1$. Die Parameter $c_1, c_2, c_3, \lambda, k$ hängen von den Anfangsbedingungen ab und können aus den Erhaltungsgrössen $T, \boldsymbol{S}^2$ bestimmt werden. Dafür werden die Relationen

$$\begin{aligned}\mathrm{sn}^2(u,k) + \mathrm{cn}^2(u,k) &= 1 \\ k^2\mathrm{sn}^2(u,k) + \mathrm{dn}^2(u,k) &= 1.\end{aligned}$$

Betrachten wir die Rotation um die Hauptachse y_3. Dann ist

$$\omega = (0, 0, \omega_0).$$

Dies ist offensichtlich eine Lösung der Eulerschen Gleichungen. Wir sind nun interessiert an der Stabilität dieser Lösung. Wir betrachten kleine Auslenkungen

$$\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_0 + \omega_3).$$

Für $\omega_1, \omega_2, \omega_3 \ll \omega_0$ können wir die Eulerschen Gleichungen linear in $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ schreiben. Wir erhalten

$$\begin{aligned}I_1\dot{\omega}_1 &= (I_2 - I_3)\omega_2\omega_0 \\ I_2\dot{\omega}_2 &= (I_3 - I_1)\omega_0\omega_1 \\ I_3\dot{\omega}_3 &= 0.\end{aligned}$$

Somit ist ω_3 konstant. Die verbleibenden Gleichungen sind gekoppelt und wir können schreiben

$$\begin{pmatrix}\dot{\omega}_1 \\ \dot{\omega}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & \frac{I_2 - I_3}{I_1}\omega_0 \\ \frac{I_3 - I_1}{I_2}\omega_0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\omega_1 \\ \omega_2\end{pmatrix}.$$

Die Eigenwerte der Matrix sind

$$\lambda^2 = \frac{(I_2 - I_3)(I_3 - I_1)}{I_1 I_2}\omega_0^2.$$

Somit sind die Eigenwerte reell, wenn $I_1 < I_3 < I_2$ oder $I_2 < I_3 < I_1$. In diesem Fall ist die Rotation um die Hauptachse y_3 instabil. Wenn jedoch I_3 das kleinste oder grösste Hauptträgheitsmoment ist, dann sind die Eigenwerte imaginär und die Rotation um die Hauptachse y_3 ist stabil.

Geometrisch gesehen, beschreibt die kinetische Energie T ein Ellipsoid in $\boldsymbol{S} \in \mathbb{R}^3$. Die Trajektorien von $\boldsymbol{S}$ sind die Schnitte mit der Sphäre $\|\boldsymbol{S}\| = \text{const}$. Die Stabilität der Rotation um die Hauptachse y_3 hängt davon ab, ob die Ellipsoidfläche in der Nähe der Hauptachse konvex oder konkav ist. Wenn die Ellipsoidfläche konvex ist, dann ist die Rotation stabil. Wenn die Ellipsoidfläche konkav ist, dann ist die Rotation instabil.

Im Falle, dass der Körper symmetrisch ist, also o.B.d.A. $I_1 = I_2$, dann sind die Eulerschen Gleichungen

$$\begin{aligned}\dot{\omega}_1 &= -\omega'\omega_2 \\ \dot{\omega}_2 &= \omega'\omega_1 \\ \dot{\omega}_3 &= 0.\end{aligned}$$

Dabei ist $\omega' = \frac{I_3 - I_1}{I_1}\omega_3$. Somit ist ω_3 konstant und die Lösungen für ω_1, ω_2 sind

$$\omega_1 = \omega_0\cos(\omega' t + \text{ﻩ}) \quad \omega_2 = \omega_0\sin(\omega' t + \text{ﻩ}).$$

Der Vektor $\boldsymbol{\omega}$ dreht sich also um die Hauptachse y_3 mit der Frequenz ω'.

Für die abgeplattete Erde ist $\frac{I_1 - I_3}{I_1} \approx -0.0033 \approx -\frac{1}{300}$. Somit würde man eine Präzessionsbewegung der Erde mit einer Periode von etwas 300 Tagen erwarten.

5.3 Euler-Winkel

Lec 12

Bisweilen hatten wir die Übersetzung $\boldsymbol{x} = R(t)\boldsymbol{y}$ zwischen dem Inertialsystem und dem Körperfesten System. Dabei ist $R(t)$ eine Rotationsmatrix, also $R(t) \in SO(3)$. Solch eine Matrix hat 3 Freiheitsgrade. Ein hilfreiches Werkzeug um $SO(3)$ zu parametrisieren sind die Euler-Winkel. Diese geben die momentane Lage des Körpers in $\mathbb{R}^3$ an. Die Euler-Winkel sind die drei Winkel $(\varphi, \theta, \text{ﻩ})$ gegeben. Sie wird erreicht vom Körperfesten System durch eine Sequenz von 3 Drehungen, dargestellt in Abbildung 23:

1. Eine Drehung um die x_3 Achse um den Winkel φ.

2. Eine Drehung um die k-Achse um den Winkel θ, wobei k die neue x_1 Achse nach der ersten Drehung ist.

3. Eine Drehung um die y_3 Achse um den Winkel ﻩ, wobei y_3 die neue x_3 Achse nach der zweiten Drehung ist.

Somit ist

$$R = R(\varphi, \theta, \text{ﻩ}) = R_3(\varphi)R_1(\theta)R_3(\text{ﻩ}).$$

Konkret ist auch

$$R_3(\varphi) = \begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},$$

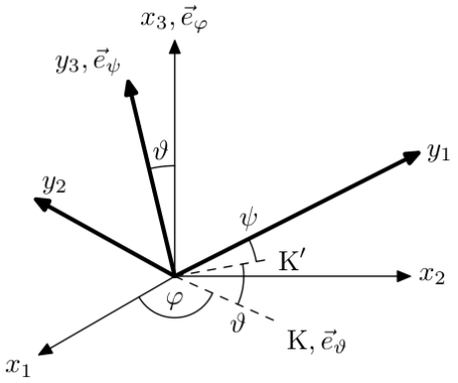


Figure 23: Die Euler-Winkel $(\varphi, \theta, \measuredangle)$ beschreiben die Lage des Körpers in $\mathbb{R}^3$.[1]

sowie

$$R_1(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Das Gebiet der Eulerwinkel ist $\varphi \in [0, 2\pi)$, $\theta \in [0, \pi]$ und $\measuredangle \in [0, 2\pi)$.

Der Drehvektor $\boldsymbol{\omega}$ (in y-Koordinaten) hängt mit den Eulerwinkeln zusammen durch

$$\boldsymbol{\omega} = \dot\varphi \boldsymbol{e}_\varphi + \dot\theta \boldsymbol{e}_\theta + \dot\measuredangle \boldsymbol{e}_\measuredangle.$$

Die Einheitsvektoren sind gegeben durch

$$\begin{aligned} \boldsymbol{e}_\measuredangle &= \boldsymbol{e}_3 \\ \boldsymbol{e}_\theta &= \cos\measuredangle \boldsymbol{e}_1 + \sin\measuredangle \boldsymbol{e}_2 \\ \boldsymbol{e}_\varphi &= \sin\theta(-\sin\measuredangle \boldsymbol{e}_1 + \cos\measuredangle \boldsymbol{e}_2) + \cos\theta \boldsymbol{e}_3. \end{aligned}$$

Somit lässt sich $\boldsymbol{\omega}$ in Komponenten ausdrücken als

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} \dot\theta\cos\measuredangle + \dot\varphi\sin\theta\sin\measuredangle \\ -\dot\theta\sin\measuredangle + \dot\varphi\sin\theta\cos\measuredangle \\ \dot\measuredangle + \dot\varphi\cos\theta \end{pmatrix}.$$

5.4 Der schwere Symmetrische Kreisel

Der schwere Symmetrische Kreisel ist ein symmetrischer Kreisel, welcher sich um seine Symmetrieachse dreht. Zudem wirkt auf ihn die Schwerkraft. Dadurch wirkt auch ein Drehmoment auf den Kreisel.

Da wir ein symmetrischer Kreisel haben, ist $I_1 = I_2 \neq I_3$. Der Schwerpunkt $\boldsymbol{Y}$ liegt auf der Symmetrieachse. Die Koordinaten sind dann $\boldsymbol{Y} = l\boldsymbol{e}_3 = l\boldsymbol{e}_\measuredangle$. Für ein $l > 0$. Dieses System ist vollständig integrabel. Wir wollen die Bewegungsgleichung in Euler Winkeln lösen. Das Schwerefeld $\boldsymbol{g}$ ist entlang der $\boldsymbol{x}_3$ Achse. Somit ist $\boldsymbol{F}_y = -mg\boldsymbol{e}_\varphi$. Das Drehmoment ist dann

$$\boldsymbol{M}_y = \boldsymbol{Y} \times \boldsymbol{F}_y = -mgl\boldsymbol{e}_\measuredangle \times \boldsymbol{e}_\varphi = -mgl\sin\theta \boldsymbol{e}_\theta.$$

Für den Drehimpuls gilt $\boldsymbol{S} = I\boldsymbol{\omega}$, also

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{S} = \boldsymbol{M}_y - \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{S}.$$

Wie üblich lohnt es sich Erhaltungsgrössen zu betrachten. Zum einen ist das System Zeitunabhängig. Somit ist die Energie erhalten $E = T + V$ wobei

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}T_1(\omega_1^2 + \omega_2^2) + \frac{1}{2}I_3\omega_3^2 \\ &= \frac{1}{2}I_1(\dot\varphi^2\sin^2\theta + \dot\theta^2) + \frac{1}{2}I_3(\dot\measuredangle + \dot\varphi\cos\theta)^2 \\ V &= mgl\cos\theta. \end{aligned}$$

Weiter folgt aus den Rotationssymmetrien, insbesondere haben wir eine Rotation um die vertikale Achse, sowie eine Rotation um die Symmetrieachse des Körpers. Dies gibt die Erhaltungsgrössen L_3 und S_3.

$$\begin{aligned} L_3 &= \boldsymbol{e}_\varphi \cdot \boldsymbol{S} = S_\varphi = \boldsymbol{e}_\varphi \cdot I\boldsymbol{\omega} \\ &= I_1\dot\varphi\sin^2\theta + I_3(\dot\measuredangle + \dot\varphi\cos\theta)\cos\theta \\ S_3 &= \boldsymbol{e}_\measuredangle \cdot \boldsymbol{S} = S_\measuredangle = \boldsymbol{e}_\measuredangle \cdot I\boldsymbol{\omega} \\ &= I_3(\dot\measuredangle + \dot\varphi\cos\theta). \end{aligned}$$

Wir wollen nun die Bewegungsgleichungen integrieren. Wir haben drei Erhaltungsgrössen, die nicht von den Zweiten Ableitungen abhängen. Wir können somit die Bewegungsgleichungen auf drei Gleichungen erster Ordnung reduzieren.

$$\begin{aligned} \dot\measuredangle + \dot\varphi\cos\theta &= \frac{S_\measuredangle}{I_3} \\ \dot\varphi &= \frac{S_\varphi - S_\measuredangle\cos\theta}{I_1\sin^2\theta}. \end{aligned}$$

Einsetzen in die Energieerhaltungsgleichung E beziehungsweise E' der Pendelbewegung, definiert als

$$E' := E - \frac{S_\measuredangle^2}{2I_3} = \frac{1}{2}I_1\dot\theta^2 + \frac{(S_\varphi - S_\measuredangle\cos\theta)^2}{2I_1\sin^2\theta} + mgl\cos\theta = 0,$$

Somit haben wir eine Differentialgleichung 1. Ordnung für $\theta(t)$, welche Nutation genannt wird. Wir verwenden die Substitution $u = \cos\theta$ und erhalten

$$\dot u^2 = f(u),$$

wobei $f(u) = 2(\varepsilon - \gamma u)(1 - u^2) - (\alpha - \beta u)^2$ und die Konstanten $\alpha, \beta, \gamma, \varepsilon$ sind gegeben durch

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{S_\varphi}{I_1} & \beta &= \frac{S_\measuredangle}{I_1} \\ \gamma &= \frac{mgl}{I_1} & \varepsilon &= \frac{E'}{I_1}. \end{aligned}$$

Dabei ist α die Rotationsgeschwindigkeit um die vertikale Achse, β die Rotationsgeschwindigkeit um die Symmetrieachse, ε die Pendelenergie und γ die Gravitationskonstante.

Man sollte beachten dass, $-1 \leq u \leq 1$ gilt. Die abstrakte DGL können wir mit Separation der Variablen lösen. Wir erhalten

$$t(u) - t(u_0) = \pm\int_{u_0}^{u} \frac{\mathrm{d}u'}{\sqrt{f(u')}}.$$

$t(u)$ ist ein sogenanntes elliptisches Integral. Da $f(u)$ ein Polynom 3. Grades ist. Die inversion $u(t)$ is daher eine elliptische Funktion.

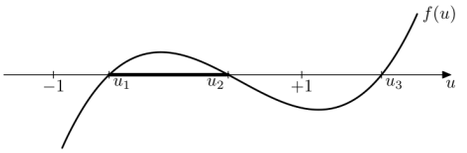


Figure 24: Die charakteristischen Punkte der Funktion $f(u)$.[1]

Für sinnvolles Verhalten der Bewegungsgleichung muss $f(u) \geq 0$ gelten. Die Funktion $f(u)$ hat drei Nullstellen u_1, u_2, u_3 mit $-1 \leq u_1 \leq u_2 \leq 1 \leq u_3$. Somit ist $u(t)$ beschränkt zwischen u_1 und u_2. Dies wollen wir im folgenden Begründen.

Betrachten wir die Punkte $u = \pm 1$. Dort ist

Lec 13

$$f(u) = -(\alpha \mp \beta)^2 \leq 0.$$

Zudem ist $f(u) \to -\infty$ für $u \to \pm\infty$. Somit muss $f(u)$ mindestens eine Nullstelle haben. Der einzige physikalisch relevante Bereich ist, wenn $-1 \leq u_1 \leq u_2 \leq 1$. Für u_3 ist es egal, da $u(t)$ nicht größer als 1 werden kann.

Wir wollen nun die Periode für die Nutation bestimmen. Es ist

$$T_\theta = 2\int_{u_1}^{u_2} \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{f(u)}}.$$

Da wir die Nullstellen der Funktion treffen, spricht man auch von einem VOLLSTÄNDIGEN ELLIPTISCHEN INTEGRAL. Nach dem lösen von θ betrachten wir φ und $\dot{\measuredangle}$. Wir haben

$$\dot{\varphi} = \frac{\alpha - \beta u}{1 - u^2}$$
$$\dot{\measuredangle} = \frac{I_1}{I_3}\beta - \frac{u(\alpha - \beta u)}{1 - u^2}.$$

Aufintegrieren liefert für den Differenzwinkel je Periode

$$\Delta\varphi = 2\int_{u_1}^{u_2} \frac{\alpha - \beta u}{(1-u^2)\sqrt{f(u)}}\mathrm{d}u$$
$$\Delta\measuredangle = 2\int_{u_1}^{u_2} \left(\frac{I_1}{I_3}\beta - \frac{u(\alpha-\beta u)}{1-u^2}\right)\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{f(u)}}.$$

Somit ist die mittlere Zeit für das Drehen um die vertikale Achse

$$\frac{2\pi T_\varphi}{\Delta\varphi}.$$

Betrachten wir den Locus der Figurenachse, also die Bewegung der Achse (θ, φ) auf der Einheitskugel. Wir haben eine Bewegung in θ und φ.

Wir betrachten nun die Bewegung von u zwischen u_1 und u_2. Dabei ist θ beschränkt. Wir machen eine Fallunterscheidung nach $U_\varphi \coloneqq \frac{\alpha}{\beta}$.

Als Speziallfall wollen wir noch den schnellen Kreisel betrachten. Dabei ist die kinetische Energie der Rotation um y_3 gross gegenüber der Pendelenergie. Somit ist

$$\frac{I_3}{2}\dot{\measuredangle}^2 \gg mgl.$$

In diesm Fall sind Präzession $\dot{\varphi}$ und Nutation $\dot{\theta}$ klein gegenüber der Rotation um die Symmetrieachse $\dot{\measuredangle}$. Für

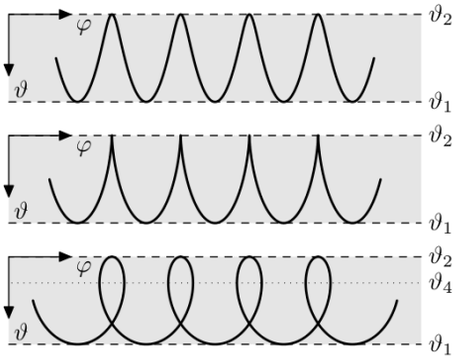


Figure 25: Die Bewegung der Figurenachse auf der Einheitskugel.[1]

unsere Parameter gilt nun $\dot{\measuredangle} \approx \frac{I_1}{I_3}\beta$ Für den Schnellen Kreisel gilt, dass die Breite in dem sich u bewegen kann sehr klein ist. Die Breite wird durch den Faktor

$$\delta \coloneqq \frac{\gamma}{\beta^2}(1 - u_0^2)\kappa.$$

Dabei ist κ ein Einstellbarer Parameter.Die Funktion $f(u)$ sieht wie folgt aus Die Lösungen für α und ε sind durch

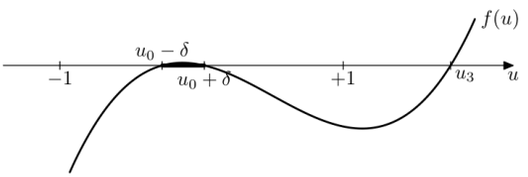


Figure 26: Die Funktion $f(u)$ für den Schnellen Kreisel.[1]

Störtheorie gegeben. Die Lösungen sind

$$\alpha = \beta u_0 + \frac{\gamma}{\beta}(1 - u_0^2) + \ldots,$$
$$\varepsilon = \gamma u_0 + \frac{\gamma^2}{2\beta^2}(1 - u_0^2)(1 + \kappa^2) + \ldots.$$

Die Nutationsbewegung lässt sich auch in der Variable x beschreiben mit $u = u_0 + \delta x$. Dann ist

$$f(u) = f(u_0 + \delta x) \approx \beta^2\delta^2(1 - x^2) + \ldots.$$

Die Bewegungsgleichung für x lautet dann

$$\dot{x}^2 = \beta^2(1 - x^2) + \ldots.$$

Mit der Anfangsbedingung $x(0) = 1$ ergibt sich die Lösung

$$x(t) = \cos(\beta t) + \ldots.$$

Die Winkelfrequenz der Nutation ist also β. Zurückübersetzt in die Variable θ gibt

$$\theta(t) = \theta_0 + \frac{\gamma\kappa}{\beta^2}\sin(\theta_0)\cos(\beta t) + \ldots.$$

Zum Vergleich ist die Rotationsfrequenz $\omega_{\dot{\measuredangle}} = \dot{\measuredangle} = \frac{I_1}{I_3}\beta + \ldots$.

Zuletzt betrachten wir die PRÄZESSION. Die Präzession ist die Bewegung der Achse des Kreisels um die vertikale Achse. Dabei ist

$$\dot{\varphi} = \frac{\alpha - \beta u}{1 - u^2} = \beta\delta\frac{\kappa^{-1} - \cos(\beta t)}{1 - u_0^2}.$$

In dieser Näherung folgt

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \frac{\beta\delta}{\kappa(1-u_0^2)}t.\frac{\delta}{(1-u_0^2)}\sin(\beta t) + \dots.$$

Mit den anderen Parametern

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \frac{\gamma}{\beta}t - \frac{\gamma\kappa}{\beta^2}\sin(\beta t) + \dots.$$

Die Präzessionsfrequenz ist also im Mittel

$$\omega_\varphi = \frac{\gamma}{\beta} = \frac{mgl}{I_3\omega_{\not\Delta}} = \frac{mgl}{I_1\omega_\theta}.$$

Jedoch ist die Präzession nicht gleichmässig, sondern oszilliert mit der Rotationsfrequenz β. Es ist nun interessant zu bestimmen, wann die Präzession gleichmässig ist. Dies ist der Fall, wenn $\theta(t) = \theta_0$ konstant ist. Dies führt zu

$$I_3\omega_\varphi(\omega_{\not\Delta} + \omega_\varphi\cos(\theta_0)) - I_1\omega_\varphi^2\cos(\theta_0) - mgl = 0.$$

Wir können aber auch eine Potentialbetrachtung machen mit $u_0 = u_1 = u_2$. Sodass Für die Nullstelle $f'(u_1) = 0$ gilt. Daraus folgt

$$2\gamma(1-u_0^2) + 4(\varepsilon - \gamma u_0)u_0 - 2\beta(\alpha - \beta u_0) = 0.$$

Mit $f(u_0) = 0$ folgt

$$2(\varepsilon - \gamma u_0) = \frac{(\alpha - \beta u_0)^2}{1-u_0^2}.$$

Zusammen erhält man eine äquivalente Bedingung für die gleichmässige Präzession. Folglich gibt es zwei Lösungen für gegebene $\omega_{\not\Delta}$ und θ_0. Es ist

$$\omega_\varphi = \frac{I_3\omega_{\not\Delta}}{(I_3 - I_1)\cos(\theta_0)}\left(\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{(I_3 - I_1)mgl}{I_3^2\omega_{\not\Delta}^2}\cos(\theta_0)}\right).$$

Die Lösungen nennt man SCHNELLE und LANGSAME PRÄZESSION.

Falls $u = 1$ sprechen wir von AUFRECHTEN ANFANGSBEDINGUNGEN. Dabei ist eine der Wurzeln von $f(u)$ bei $u = 1$. Mit der Anfangsbedingung $\theta_0 = 0$ folgt $u(0) = 1$. Der Kreisel ist also aufrecht. Die Präzessions und Rotationsachse sind also identisch. Somit ist $S_\varphi = S_{\not\Delta}$. Folglich ist $\alpha = \beta$. Da $u = 1$ eine Nullstelle von $f(u)$ ist, folgt weiterhin $\dot\theta(0) = 0$. Somit ist $E' = mgl$. Somit ist $\varepsilon = \gamma$.

$$\varepsilon = \gamma = \frac{mgl}{I_1} \quad \alpha = \beta = \frac{S_{\not\Delta}}{I_1}.$$

Somit ist $f(u)$ gegeben durch

$$f(u) = (1-u)^2(2\gamma(1+u) - \beta^2).$$

Die dritte Wurzel ist dann $u_3 = \frac{\beta^2}{2\gamma} - 1$.

Wenn nun $\beta^2 > 4\gamma$, dann ist $u_3 > 1$. Somit ist der Kreisel auf $u = 1$ beschränkt. Im anderen Fall, ist $u_3 < 1$. Dann ist $f(u)$ nicht negativ zwischen u_3 und 1. Somit haben wir eine Nutationsbewegung zwischen $\theta = 0$ und $\theta = \arccos(u_3)$.

Folglich gibt es eine kritische Drehgeschwindigkeit $\omega' = \frac{2}{I_3}\sqrt{mglI_1}$, bei dem ein sehr schneller Kreisel zu einem nicht mehr ganz so schnellen Kreisel wird.

6 Spezielle Relativitätstheorie

Die spezielle Relativitätstheorie, welche das galileische Relativitätprinzip in das spezielle Relativitätsprinzip erweiter.

6.1 Die spezielle Relativitätstheorie

Aus den Maxwellschen Gleichungen folgt, dass Licht, bzw. elektromagnetische Wellen sich mit einer Geschwindigkeit c ausbreiten. Sie ist isotrop in alle Richtungen. Wenn wir zwei Ereignisse $(t_1, \boldsymbol{x}_1)$ und $(t_2, \boldsymbol{x}_2)$ betrachten, welche über lineare Lichtausbreitung in Beziehung stehen, dann gilt

$$\|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2\| = c|t_2 - t_1|.$$

Unter der speziellen Galilei-Transformation gegeben durch $t' = t$ und $\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{v}t$ verändert sich eine ruhende Lichtquelle in eine bewegte Lichtquelle. Somit ist die Lichtgeschwindigkeit in einem bewegten Bezugssystem nicht mehr isotrop.

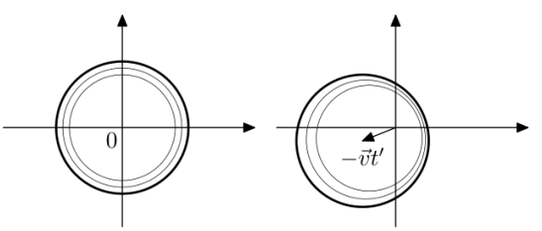


Figure 27: Die Lichtkegel in der speziellen Relativitätstheorie.[1]

Man vermutete dies mit einem sogenannten ÄTHER zu lösen. Dieser ist ein Medium, in dem sich Licht ausbreitet. Somit ist die Lichtgeschwindigkeit in Bezug auf den Äther konstant. Diese Hypothese wurde aber durch Experimente widerlegt. Es war schliesslich Einstein, welcher neue Postulate aufstellte.

1. Bewegte Objekte (Bezugssysteme) erscheinen entlang ihrer Bewegungsrichtung verkürzt/gestaucht. Dabei ist die Längenkontraktion gegeben durch

$$L(\boldsymbol{v}) = L_0\sqrt{1 - \frac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}.$$

In diesem Fall werden die Galilei-Transformationen durch die Lorentz/Poincaré-Transformationen ersetzt. Dabei bleiben Translationen und Rotationen erhalten. Jedoch übergehen die speziellen Galilei-Transformationen über in die speziellen Lorentz-Transformationen, welche eine Längenkontraktion beinhalten.

Daraus kann man folgern, dass die Lichtgeschwindigkeit die Selbe in allen Inertialsystemen ist. Zusätzlich werden die Maxwellschen Gleichungen invariant unter Lorentz-Transformationen. Sie weisen eine POINCARÉ-SYMMETRIE auf.

Index

affinen Abbildungen, 3
aufrechten Anfangsbedingungen, 24

Corioliskraft, 6

differentielle Streuquerschnitt, 9
dissipativ, 17
Drakonitischen Monat, 13
Drehimpulssatz, 5

effektive Masse, 7
effektive Potential, 7
Eigenfrequenz, 18
elliptisches Integral, 22
Euler-Winkel, 21
Eulerkraft, 6
exzentrische Anomalie, 10

Flächensatz, 7
freie Schwingungen, 15
Freiheitsgraden, 2
Führungskraft, 6

Galilei Gruppe, 3
Galilei Transformationen, 3
Gesamtdrehimpuls, 5
Gesamtimpuls, 4
Gesamtkraft, 5
Gesamtmasse, 4

harmonische Anregung, 17
Hauptträgheitsachsen, 20
Hauptträgheitsmomente, 20

Impulssatz, 5

Konfigurationsraum, 2
Konservative Kräfte, 4
Kreisel, 20
Körperfestes Koordinatensystem, 20

Lagrange'scher Spezialfall, 12
Lagrange-Punkte, 12
langsame Präzession, 24
Laplace-Runge-Lenz-Vektor, 11

Massen-Schwerpunkt, 4

Newton'schen Bewegungsgleichungen, 2
Nutation, 22

Perihel, 9
Poincaré-Symmetrie, 24
Propagator, 15
Präzession, 23
Punktteilchen, 2

Resonanz, 17
resultierende Drehmoment, 5
Rosettenbahn, 8

schnelle, 24
schwere Masse, 6
Schwerpunktsystem, 5
Spektralzerlegung, 17
Spektrum, 17
stabil, 17
starrer Körper, 20
Streubahnen, 8
synodischen Monat, 13

träge Masse, 6
Trägheitstensor, 20

Umkehrpunkte, 8

vollständigen elliptischen Integral, 23

Zeitachse, 2
Zeitordnungsoperator, 15
Zeitunabhängiges Kraftgesetz, 4
Zentrifugalkraft, 6

Äther, 24